CriTrainer
面向论文批判性阅读的自适应训练工具

中文全文精译

原题：CriTrainer: An Adaptive Training Tool for Critical Paper Reading

作者：Kangyu Yuan*、Hehai Lin*、Shilei Cao*、Zhenhui Peng†、Qingyu Guo、Xiaojuan Ma

作者单位：前四位作者来自中山大学（中国珠海）；后两位作者来自香港科技大学（中国香港）。* 表示同等贡献；† 表示通信作者。

电子邮箱：yuanky5@mail2.sysu.edu.cn；linhh29@mail2.sysu.edu.cn；caoshlei@mail2.sysu.edu.cn；pengzhh29@mail.sysu.edu.cn；qguoag@connect.ust.hk；mxj@cse.ust.hk。

出处：第 36 届 ACM 用户界面软件与技术年度研讨会（UIST '23），2023 年 10 月 29 日至 11 月 1 日，美国加利福尼亚州旧金山。ACM，纽约，全文 17 页。

DOI：https://doi.org/10.1145/3586183.3606816

译文说明：本译文依据用户提供的 PDF 翻译，保留原文结构、引文编号、图表及统计值。critical paper reading 统一译为“论文批判性阅读”，指在准确理解的基础上审视和评价论文，不等同于否定论文。summary 在训练任务中译为“内容概要”，以区别于论文章节“摘要”；abstractive/extractive summarization 分别译为“生成式 / 抽取式摘要”。图中英文保留以便核对，并配中文图注与文字对照。参考文献保留原始书目信息，另附中文题名。标有“译注”的内容为译者说明，不属于原文；原文中的网页和补充材料仅保留其引用信息。

出版与版权说明

在不用于营利或商业利益，并在副本首页保留本声明及完整引用信息的前提下，允许免费制作本文全部或部分内容的数字副本或纸质副本，供个人或课堂使用。对于本文中版权属于作者以外权利人的组成部分，须尊重相应版权。注明来源后，允许摘录摘要。其他形式的复制、再出版、上传服务器或向邮件列表再分发，须事先获得明确许可，并且 / 或者支付费用。许可申请请联系 permissions@acm.org。

UIST '23，2023 年 10 月 29 日至 11 月 1 日，美国加利福尼亚州旧金山。© 2023，版权由权利人 / 作者持有，出版权许可给 ACM。
ACM ISBN 979-8-4007-0132-0/23/10；原文标价 15.00 美元。DOI：10.1145/3586183.3606816。

目录

摘要 3

1 引言 3

2 相关工作 4

2.1 论文批判性阅读 . . . 5
2.2 论文阅读支持工具 . . . 5
2.3 智能辅导工具 . . . 6
2.4 文本摘要与问题生成技术 . . . 6

3 形成性研究 7

3.1 QR2AC 批判性阅读训练流程 . . . 7
3.2 问卷调查 . . . 8
3.3 研究发现 . . . 8
3.4 CriTrainer 的设计需求 . . . 9

4 系统 10

4.1 用户情境 . . . 11
4.2 QR 阶段 . . . 11
4.3 AC-1 阶段 . . . 13
4.4 AC-2 阶段 . . . 14

5 实验 16

5.1 基线工具 . . . 16
5.2 参与者 . . . 17
5.3 任务与程序 . . . 18
5.4 测量 . . . 18

6 分析与结果 19

6.1 RQ1：训练结果 . . . 19
6.2 RQ2：训练过程 . . . 21
6.3 RQ3：对工具的看法 . . . 22

7 讨论 23

7.1 设计考量 . . . 23
7.2 局限与未来工作 . . . 24

8 结论 25

致谢 25

译者附录：核心术语对照 26

参考文献（原始书目与中文题名） 27

摘要

学习以批判性方式阅读学术论文，需要先把握论文的主要观点，再提出批判性思考。这对科研新手十分重要，却也颇具挑战。传统的论文批判性阅读（critical paper reading，CPR）能力培养方式，例如查阅通用教程或参加阅读课程，往往无法为个体提供既能适应其需要、又便于获得的支持。本文首先结合既有文献与一项问卷调查（N = 52），提炼 CPR 训练工具的用户需求；随后开发了交互式 CPR 训练工具 CriTrainer。该工具利用文本摘要技术训练读者把握论文主旨的能力，并通过基于模板生成的问题，帮助读者学习如何开展批判性思考。一项混合实验设计研究（N = 24）表明，与使用提供通用 CPR 指导的基线工具相比，接受 CriTrainer 训练的学生在面对一篇新论文时，能够更好地独立提出批判性思考问题。最后，本文提出了 CPR 训练工具的设计考量。

CCS 分类：以人为中心的计算；交互系统；自然语言处理；实证研究。

关键词：以人为中心的计算；论文阅读；批判性思维。

1 引言

以批判性方式阅读学术论文有益于研究者[82]，例如，它可以帮助研究者加深对某一研究领域的理解，并从中获得启发。批判性阅读不仅要求理解正文与图示所传达的主要观点，还要求对其中的内容保持审慎质疑，并将当前判断视为可以修正的暂时性认识[56]。例如，批判性读者应当能够概括论文的研究背景、动机、方法和贡献，同时思考：论文中的主张是否合理？为什么没有采用其他可选方法？本文通过读者概括论文内容和提出批判性思考问题的表现，考察其批判性阅读能力。这两个方面也体现在顶级学术会议的审稿指南中，例如 CHI、UIST 和 CSCW［网页脚注 1-3］。一份典型的审稿意见通常既会概括论文提出的观点、方法和贡献，也会从研究方法、分析、解释、意义和表述清晰度等方面评价其优缺点。

然而，对于刚进入某一研究领域的新手而言，学习论文批判性阅读并不容易。从研究者的角度看，批判性阅读不只是回答文本相关问题，例如高中考试中的选择题，或开放式批判性思考问题；它还涉及提炼论文要点、用自己的语言重新表述这些要点，以及对论文内容提出质疑[60, 76]。这要求读者主动分析、综合和评价论文内容，也就是布卢姆教育目标分类学所提出的高阶思维能力[10]。已有研究表明，在多种教育情境中，学生都很难掌握这些高阶思维能力[25, 66]。

传统上，学习论文批判性阅读主要有两种常见途径：参考研究者编写的批判性阅读指南[37, 60, 76, 79]，或者向课程教师、同伴及资深研究者寻求支持。前一种方式便于个人随时使用，但只能提供通用指导，未必能有效帮助学生发展批判性阅读能力[2, 15, 27, 32, 63]。后一种方式则能够围绕具体阅读材料提供有针对性的提示与反馈，但前提是能够找到具备相应能力、并且读过同一材料的人。

为了缓解这些问题，人机交互（Human-Computer Interaction，HCI）研究已经探索了多种嵌入阅读过程的即时支持方式。例如，Peng 等人[65]开发了 CReBot，通过针对论文章节提问，并提供不依赖具体内容的指导，例如回答问题时可考虑的一般角度，辅助用户开展论文批判性阅读。Chen 等人[19]开发的 Marvista 则利用自然语言处理模型，为在线文章阅读提供针对具体文本、能够感知内容的支持。然而，CReBot 的问题预先编写，无法充分贴合具体文本[65]；Marvista 的重点则是帮助理解在线文章，而不是促进批判性思维[19]。此外，这些工具很少融入旨在提升读者批判性思维等能力的教学要素。此前，HCI 与教育领域的研究者已经提出多种促进技能习得的智能辅导工具，例如用于学习事实性知识的 QuizBot[70]，以及用于练习论证性写作的 ArgueTutor[83]。这些研究表明，辅导工具在学习过程中提供的即时支持与反馈，可以提

高学习投入和学习收益[83]。不过，论文批判性阅读训练需要哪些类型的支持与反馈，以及如何将它们整合进训练实践，目前仍缺乏充分认识。总体而言，对于融入针对具体文本的教学要素的论文批判性阅读训练工具，其设计、有效性和用户体验尚缺少研究。

为此，我们设计、开发并评估了论文批判性阅读自适应训练工具 CriTrainer。基于既有批判性思维文献，例如[56, 79, 82]，以及阅读技能辅导研究[8]，我们针对用户选定的每个论文章节，例如“引言”，构建了 QR2AC 训练流程。在这一框架中，学习者首先思考理解性问题（Question），例如“是什么”“如何”，并阅读（Read）所选章节，这一过程称为 QR 阶段。接着，学习者完成第一项训练任务：为所选章节撰写内容概要，以此作答（Answer），并检查（Check）如何改进，即 AC-1 阶段。之后，学习者进入第二项训练任务，对所选章节提出相关的批判性思考问题，并检查如何改进，即 AC-2 阶段。我们对 52 名大学生开展了问卷调查，识别他们在论文批判性阅读中遇到的困难，以及在这一结构化训练流程中的支持需求。

依据调查结果，我们开发了 CriTrainer。它在 QR 阶段提供自动生成的理解性问题；在 AC-1 阶段，根据自动生成的概要，对用户撰写的概要给出反馈，并在论文原文中突出显示关键内容；在 AC-2 阶段，则利用我们提出的模板方法，生成针对具体文本的批判性思考问题。我们通过一项有 24 名本科生参加的混合实验设计研究，评估 CriTrainer 在论文批判性阅读训练中的有效性与用户体验，并将其与同样采用 QR2AC 流程、但仅提供通用指导的基线工具进行比较。我们比较了参与者在训练前后独立概括指定学术论文内容、提出相关批判性思考问题的表现；同时记录了他们使用 CriTrainer 或基线工具阅读两篇论文时的行为与主观感受。结果显示，接受 CriTrainer 训练的参与者，在提出易于理解、切合论文内容且具有批判性的问题方面，能力提升显著大于使用基线工具的参与者。无论使用哪种工具，训练后参与者都能在所写概要中更好地表达对论文内容的理解。参与者对 CriTrainer 的评价尤其肯定了其针对具体文本的批判性思考问题。我们讨论了研究发现带来的启示，并提出了未来论文批判性阅读训练工具的设计考量。

本文的主要贡献如下：

- 提出论文批判性阅读训练工具 CriTrainer，在结构化训练流程中融入教学要素，提供针对具体文本的指导。
- 通过混合实验设计研究，验证 CriTrainer 在帮助参与者习得论文批判性阅读技能方面的有效性。
- 为未来的论文批判性阅读训练工具提供研究启示与设计考量。

网页脚注 1：https://chi2023.acm.org/submission-guides/guide-to-reviewing-papers/

网页脚注 2：https://uist.acm.org/2023/author-guide/

网页脚注 3：https://cscw.acm.org/2016/volunteer/DaveRandallReviewingforCSCW.pdf

2 相关工作

本节回顾启发本研究的论文批判性阅读文献、为系统设计提供借鉴的论文阅读支持工具与智能辅导工具，以及支撑 CriTrainer 的自然语言处理方法。

2.1 论文批判性阅读

批判性思维是 21 世纪教育中的一项核心能力[9, 75]。在论文阅读中，它要求读者与作者的主张保持一定的审视距离，并持有善意的怀疑态度[60, 82]。首先，批判性读者需要理解论文内容，也就是说，他们应能够超越文本的字面含义，把握论文的主要观点[56, 77]。论文内容概括的表现可以反映这种理解能力，因为学习者在概括时必须统观全文，并判断其核心要点[29, 68]。在理解论文之后，批判性读者还应深入思考作者的判断与观点[56]。能够体现这种能力的一种方式，是围绕论文内容提出易于理解、切题且发人深省的批判性思考问题[40, 65]，例如："这项研究的动机是否明确且充分？"因此，本文依据读者概括论文内容以及就其提出批判性思考问题的表现，衡量其批判性阅读能力。

培养批判性阅读技能需要学习与练习。一种常见学习方式是参考经验丰富的研究者编写的指南，其中通常包含一组通用的批判性思考问题[8, 37, 60, 65, 76, 79, 82, 91]。例如，QRAC，即提问（Question）、阅读（Read）、作答（Answer）、检查（Check）指南[8]，已被用于阅读课程，以训练学生的阅读理解能力。在 QR 阶段，用户应带着理解性问题阅读论文的每个章节[8]；在 AC 阶段，用户应回答这些问题，并检查自己的回答能否构成一份对所读章节的良好概括[8]。但 QRAC 指南并不直接支持论文阅读过程中的批判性思维。Peng 等人[65]依据相关的公开文章、教程和书籍，整理出论文批判性阅读指南。这份指南以循序渐进的方式引导阅读，并从多个角度提供章节层面的问题，例如从引言的研究动机出发，询问"我们为什么应该关注这个研究问题？"这些指南和问题为论文批判性阅读练习提供了良好的起点。然而，它们较为通用，未必能有效促进相关技能的发展，尤其是科研新手在学习过程中往往需要更具体的指导[2, 15, 27, 32, 63]。

一种更有效的学习方式，是在课堂活动、论文分享或一对一交流中，与教师、资深学者或同伴互动。有经验的人可以提供与论文内容相适应的指导，并及时反馈学习者的理解与想法。但个体学习者并非总能获得这种帮助。本研究源于科研新手培养论文批判性阅读能力的需求，旨在提供一种具有自适应性且易于获取的训练工具。具体而言，我们构建了 QR2AC 训练流程（图 1）。该流程沿用原有 QRAC[8]的基本思路，并增加一个用于训练批判性思维的 AC 阶段，同时提供针对具体文本的支持。

2.2 论文阅读支持工具

HCI 研究者已经探索了一系列支持数字设备上论文阅读活动的工具[19, 65, 67, 72, 78, 86]。例如，Kim 等人[38]开发了交互式文档阅读器，自动关联文本与相应的表格单元格，从而减少注意力分散并促进阅读。Chen 等人[19]开发的 Marvista 使用生成式摘要等多种自然语言处理（Natural Language Processing，NLP）技术，在用户阅读在线文章时提供针对具体文本的帮助。其主要用户研究表明，Marvista 有助于用户更好地理解文章[19]。类似地，August 等人[6]开发了 Paper Plain，借助 NLP 技术帮助用户理解医学论文。不过，这些工具聚焦于文章理解，没有纳入训练批判性思维能力的教学要素。

在论文批判性阅读方面，Tan 等人[78]提出了基于网页的协作平台 WiREAD，支持同伴互动，并为学生和教师提供反馈，使双方共同参与论文批判性阅读。其用户研究表明，WiREAD 能提升同伴与教师的批判性阅读投入程度[78]。但这一工具需要他人参与阅读过程，因此难以大规模扩展。为了支持个体学习者，Peng 等人[65]设计了聊天机器人式工具 CReBot，在论文阅读过程中提供章节层面的问题和通用批判性思维指导。实验表明，对于经常阅读论文的人，CReBot 在投入度和实用性方面优于静态指南；但对于科研新手，这些优势并不显著[65]。一种可能的解释是，对新手而言，支持批判性阅读的关键可能并非交互形式，例如静态指导还是 CReBot 的对话形式，而是与具体文本相关的指导和反馈[2, 15, 27, 32, 63]。

与这些工具类似，CriTrainer 也可以在阅读过程中为个人提供针对具体文本的即时支持。不过，我们的目标并不是提升用户每次使用 CriTrainer 时的即时阅读表现，而是将其定位为训练工具，使用户在完成训练后能够独立开展论文批判性阅读。

2.3 智能辅导工具

为帮助用户获取知识与技能，HCI 研究者探索了多种智能辅导工具[18, 59, 70, 83, 88, 89, 95, 96]。例如，Ruan 等人[70]开发的 QuizBot 是一种由人工智能驱动的聊天机器人，帮助学生学习科学、安全知识和英语词汇等领域的事实性知识。该机器人通过提问，并对用户回答提供纠正性反馈，引导用户投入学习[70]。类似地，Wambsganss 等人[83]构建了基于对话的自适应辅导系统 ArgueTutor，通过对学生撰写的文章提供适应性强且即时的反馈，例如指出哪些方面需要改进，帮助他们提升论证性写作能力。Zhang 等人[96]设计了自动化自适应口语跟读辅导工具 Withyou，帮助用户学习外语口语。Withyou 利用语音识别，自动调整示范语音的播放和难度；研究表明，与传统方法相比，它带来的口语能力提升更大[96]。这些智能辅导工具通常都将学习过程结构化，并在其中向学习者提供自适应支持和及时反馈。本研究借鉴这些工具，并进一步提供关于论文批判性阅读自适应训练工具的设计、实用性与用户体验的一手研究发现。

2.4 文本摘要与问题生成技术

为提供后文形成性研究所识别出的自适应训练支持，CriTrainer 主要采用文本摘要和问题生成技术。以下简要回顾相关方法。

文本摘要（Text Summarization，TS）旨在生成简洁、流畅的文本，同时保留原文的关键信息和整体含义[4, 87]。基本上，文本摘要有两种主要方法：抽取式和生成式。抽取式方法从原文选取句子，再将其组合成摘要[3, 54]；生成式方法则组织新的句子，所用词语可能并未出现在原文中[87, 93]。两类方法过去通常采用基于规则[58]、句子压缩[22]或模板[30]的策略，如今则主要基于深度学习模型[5, 20, 35, 48, 54, 55, 90, 94]。例如，BART 使用标准的序列到序列 Transformer 架构，在摘要任务上表现优异[48]。本研究采用基于深度学习的生成式摘要方法，支持论文理解训练，因为它生成的概要更接近人工撰写的概要[26]。

问题生成（Question Generation，QG）旨在依据原始文本、数据库或语义表示等不同来源，在给定或未给定答案的情况下，生成语义与句法正确的问题[57, 71]。智能辅导系统已经开始利用 QG 技术支持在线学习和自主学习，通过生成自然语言问题，加深用户对学习材料的理解[43, 49]。基于规则的 QG 方法依赖各类规则，例如纳入语言学特征的句法规则，如主语与助动词倒装[34]；基于格语法的转换规则，如施事格、工具格、与格、结果格、处所格和受事格[28]；以及由人工指导者归纳出的模板[51]。模板式问题生成的质量，关键在于将合适的词语填入合适的模板。

为缓解规则方法在可扩展性方面的限制，近年来人工智能研究者通常使用大规模标注语料，以端到端方式训练深度神经网络进行问题生成[17, 47, 57, 73, 92]。虽然这些方法生成的问题比模板法更加多样，但大多数仍是在问“是什么”和“如何”，无法满足批判性思考中“为什么”和“做得如何”的提问需求[65]。关于如何生成批判性思考问题的探索仍较少，而为此开发深度学习模型又需要大量标注数据。本研究利用神经网络模型生成理解性问题，帮助用户带着问题阅读；同时，为进一步支持学习者开展批判性思考，我们提出一种基于模板的方法，将人工智能识别出的关键词填入模板以生成批判性思考问题，并验证这些问题的适切性。

3 形成性研究

为支持论文批判性阅读技能的习得，并为形成性研究的设计提供依据，我们首先根据文献构建 QR2AC 训练流程，再通过问卷调查识别用户在这一流程中面临的挑战与支持需求。

3.1 QR2AC 批判性阅读训练流程

如相关工作第 2.1 节所述，概括论文内容和提出相关批判性思考问题，是论文批判性阅读中的两项重要能力。因此，本研究重点训练这两项技能。我们改编了常用于阅读技能训练课程的 QRAC，即“提问、阅读、作答、检查”流程[8, 46]。例如，Lee[46]通过检查清单引导这四个步骤，对 QRAC 框架加以改编，用于组织在线协作阅读活动，培养批判性思维能力。与该研究不同，我们支持个体随时开展论文批判性阅读训练，并在过程中提供自适应支持。

具体而言，我们提出 QR2AC 训练流程（图 1）：（1）带着与内容相关的问题阅读论文的各个章节（QR）；（2）概括所读章节，并检查所写概要是否恰当、是否涵盖该章节的关键内容（AC-1）；（3）针对所读章节提出批判性思考问题，并检查这些问题是否切合论文内容、是否体现批判性思考（AC-2）。

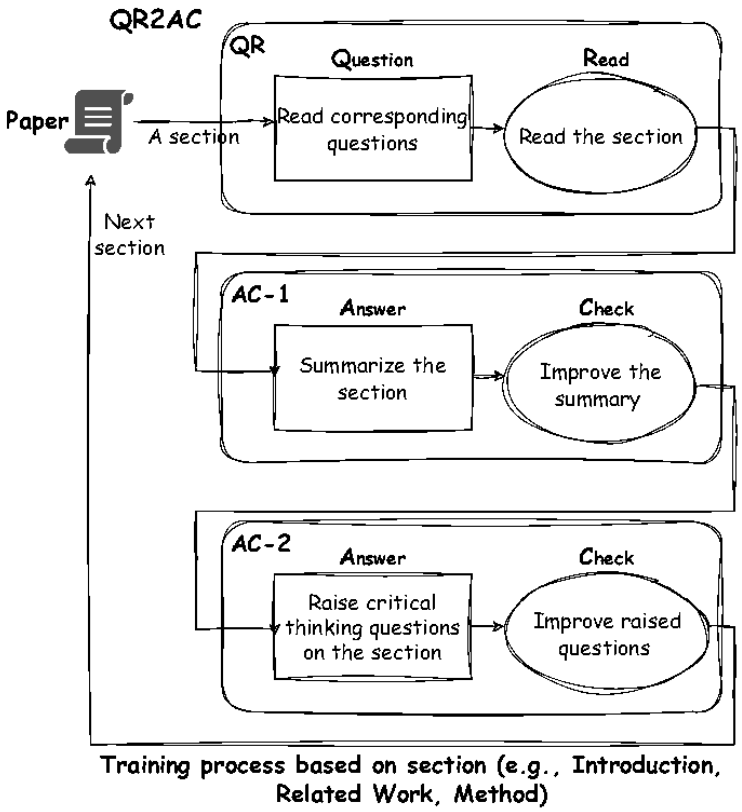


图 1 QR2AC 论文批判性阅读训练流程。参与者针对选定章节依次经历三个阶段。

图中文字对照：以论文章节为单位开展训练，例如引言、相关工作和方法。QR：提问→阅读，阅读相应问题并阅读章节；AC-1：作答→检查，概括章节并改进概要；AC-2：作答→检查，对章节提出批判性思考问题并改进问题；随后进入下一章节。

3.2 问卷调查

3.2.1 调查程序

我们使用 Microsoft Forms 制作问卷，并邀请受访者在线填写。问卷首先询问其论文批判性阅读的既往经验及自我感知能力。对于有相关经验的受访者，我们进一步询问，他们在刚开始练习论文批判性阅读时遇到过哪些困难。为了解新手在各个训练阶段的支持需求，我们结合论文阅读经验及相关工作，例如 CReBot[65]、Marvista[19]和支架理论[33]，通过头脑风暴提出一组训练工具的潜在功能（表 1）。随后，请参与者用标准的五点李克特量表，评价这些功能的感知有用性，1 表示“完全没有用”，5 表示“非常有用”。问卷还设置了开放式问题，询问他们希望训练支持工具具备哪些其他功能。

3.2.2 受访者

我们通过社交网络及口碑招募了 52 名学生（S1-S52；女性 18 人、男性 29 人、不愿透露性别者 4 人）。所有人的第二语言均为英语。其中，本科生 30 人、硕士生 15 人、博士生 7 人；年龄为 18-28 岁，平均年龄 23 岁（SD = 2.23）。25 名受访者表示不了解或仅略微了解论文批判性阅读，18 人表示了解程度一般，其余 9 人表示相当了解。49 名学生表示曾阅读过学术论文。

译注：原文所列性别人数 18 + 29 + 4 = 51，与总样本量 52 不一致；此处按原文保留。

3.3 研究发现

3.3.1 论文批判性阅读中的挑战

对于具有论文批判性阅读相关知识的 27 名受访者，我们询问了他们作为新手时在阅读过程中遇到的困难，归纳如下。

C1：难以把握核心观点。8 名受访者回忆，自己曾难以辨认阅读内容的关键要点。“论文通常很长，包含的信息太多，反而让我难以理解和提炼其核心内容，例如创新性或贡献。”（S14，男性，21 岁）

C2：缺乏提出批判性思考的技能。5 名学生提到，他们缺少质疑论文内容的技能，例如不知道哪些内容值得质疑、应该如何质疑。“在刚开始做研究时，我既没有批判性阅读的思维方式，也不具备相应的技能。我通常逐字读完整篇论文，却不评价它是否有说服力。这样的学习既低效，也不够有效。”（S23，女性，25 岁）相反，他们往往接受作者的每一个论点，很少深入思考论文内容。“刚进入一个新领域时，如果没有其他声音对此作出评判，我就很容易相信作者的观点。”（S8，男性，23 岁）

3.3.2 潜在功能的感知有用性

表 1 展示了受访者对工具潜在功能有用性的平均评分。以 4 分为阈值，我们发现：在 QR 阶段，如果工具能高亮显示可能包含答案的段落作为提示、提供可能的答案供参考，以及提供多种理解性问题，例如“是什么”“如何”，供用户选择，用户会认为它有用。在 AC-1 阶段，提供内容概括的通用指导、高亮显示可能的关键句作为提示，以及提供参考概要，都被认为有用。最后，在 AC-2 阶段，指导用户提出批判性思考问题、提供相关问题示例，以及回答用户提出的批判性思考问题，都被认为有用。

表 1 QR2AC 训练流程中，用户对潜在功能的感知有用性。1 / 5 分分别表示完全没有用 / 非常有用。原文将平均分高于 4 分的功能列为实现对象，但 AC-2 阶段的第一项除外。下表用“是”标示原文加粗的已实现功能。

阶段	潜在功能	M	SD	已实现
QR	（1）高亮显示可能包含答案的段落，作为提示	4.44	0.53	是
QR	（2）高亮显示可能的答案，供参考	4.19	0.71	是
QR	（3）提供多个理解性问题，如“是什么”“如何”，供用户选择	4.15	0.53	是
QR	（4）提供论文阅读的通用指南	3.92	1.07	
QR	（5）一次提供一个理解性问题	3.50	0.97	
AC-1	（1）高亮显示可能的关键句，作为提示	4.54	0.50	是
AC-1	（2）提供参考概要	4.27	0.59	是
AC-1	（3）提供撰写概要的通用指导	4.06	0.82	是
AC-1	（4）由工具为用户的概要评分	3.81	0.74	
AC-1	（5）由用户自行评价概要	3.58	0.97	
AC-2	（1）回答用户提出的批判性思考问题	4.29	0.86	
AC-2	（2）提供批判性思考问题的示例，供参考	4.23	0.72	是
AC-2	（3）指导用户提出批判性思考问题	4.21	0.66	是
AC-2	（4）由工具为用户提出的批判性思考问题评分	3.73	0.83	
AC-2	（5）由用户自行评价其批判性思考问题	3.60	0.88	

3.3.3 其他期望功能

在开放式问题中，受访者积极表达了对工具功能的期望。在 QR 阶段，8 名参与者建议，如果系统向用户提供理解性问题，也应评价用户的想法在多大程度上回答了这些问题。“我希望工具能指出我的回答与正确答案有哪些相同与不同之处。”（S48，未透露性别，20 岁）类似地，在 AC-1 阶段，7 名学生希望工具能指出其概要中是否存在冗余或遗漏。“工具可以展示我的概要中哪些内容可以增加、哪些可以删去，从而指导我改进。”（S2，男性，23 岁）

3.4 CriTrainer 的设计需求

基于调查结果及相关教育文献，我们提出以下论文批判性阅读训练工具的设计需求（Design Requirements，DR）。

DR1：在 QR 阶段，工具应提供针对具体文本的理解性问题，例如“是什么”“如何”，并高亮显示可能包含答案的段落，使读者专注于理解论文内容。提问可以鼓励用户在文本中寻找答案，从而提高投入度[8, 31,

62]。此外，这些问题不仅有助于人们理解自己读了什么，也有助于理解自己是如何阅读文本的[19]。这一功能也在问卷中被评为有用（表 1）。理解论文内容，是后续概括和提问任务的基本前提。因此，正如受访者所期望的，工具还可以通过高亮显示可能包含答案的段落等功能，巩固读者的理解。

DR2：在 AC-1 阶段，工具应提供所读内容的参考概要，并反馈用户概要与参考概要之间的对应之处及差异。不过，工具也应鼓励用户为概括任务投入必要的努力。这样可以针对把握论文核心观点的困难（C1），训练新手的批判性阅读能力。参考概要可以展示有经验的人会如何勾勒关键内容[19, 50]。但是，以往阅读支持工具通常以减轻阅读负担为目标，而本训练工具应鼓励用户在这一过程中付出努力。依据支架理论[33]及受访者对潜在功能的评分，工具可以先让学习者尝试概括论文内容；在必要时提供可能的重要句子等提示；然后将其概要与参考概要对照，给出反馈。

DR3：在 AC-2 阶段，工具应提供批判性思考问题模板，例如“为什么”“做得如何”，以及根据这些模板生成的、针对具体文本的问题示例。同时，工具应鼓励读者进一步思考这些问题，并提出自己的问题。这可以针对提出批判性思考的困难（C2），训练新手的批判性阅读能力。通用的批判性思考问题，例如 Peng 等人[65]整理的问题，可以作为起点，帮助用户认识此类问题的形式。不过，训练工具还应进一步帮助用户学会提出与参考问题相似、但更贴合当前阅读内容的问题。与 AC-1 阶段一样，工具应鼓励用户先自行尝试提问。此外，虽然受访者希望工具能回答他们提出的问题，但批判性思考问题通常没有标准答案。因此，工具应鼓励用户继续深入思考[64, 82, 91]。例如，可以在论文中高亮显示问题涉及的关键词，帮助用户重新审视相关内容，这也是调查中受访者期望的功能。

4 系统

依据上述设计需求，我们开发了 CriTrainer：它在 QR 阶段提供针对具体文本的理解性问题（DR1），在 AC-1 阶段基于参考概要提供提示与反馈（DR2），在 AC-2 阶段提供基于模板生成的、针对具体文本的批判性思考问题（DR3）。我们选择将 CriTrainer 作为插件，以侧边栏形式集成到 Google Docs 中[36, 44]。Google Docs 是公众可用的文档阅读平台，也可用于阅读论文。CriTrainer 的设计也可以迁移到其他阅读平台，并据此定制。该插件采用 JavaScript 实现，连接到处理论文内容与用户交互的 Python Flask 后端服务器。

与原始 QRAC 框架[8]及 CReBot 等既有阅读支持工具的建议[65]一致，CriTrainer 以章节为单位，例如引言或结论，支持 QR2AC 训练流程。图 2 展示了这一流程、CriTrainer 在各阶段提供的支持及相应后端模型。本节先通过用户情境说明 CriTrainer 中的 QR2AC 使用过程，再详述各阶段的界面设计与后端模型。

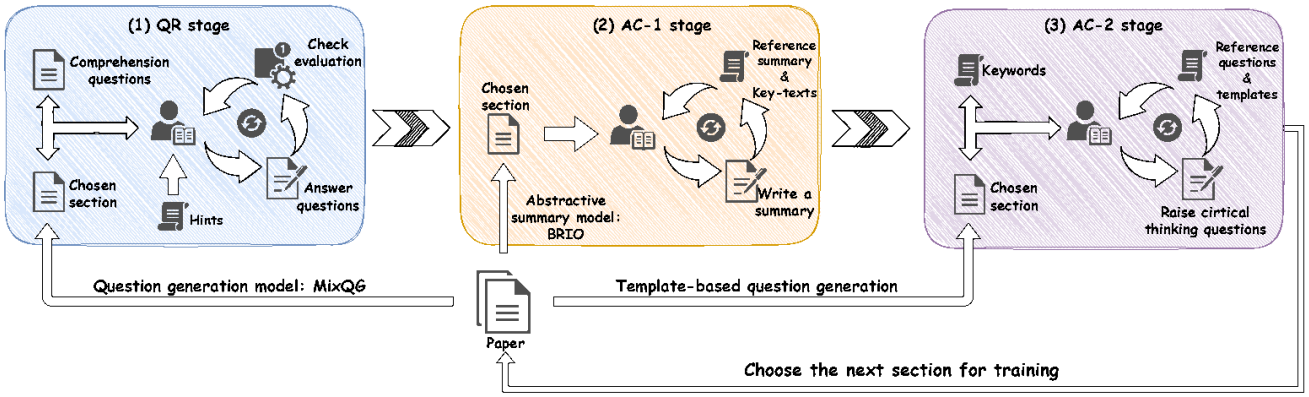


图 2 CriTrainer 支持的 QR2AC 训练流程。（1）QR 阶段：提供针对所选章节的理解性问题。（2）AC-1 阶段：对用户撰写的概要给出反馈，并在论文原文中高亮显示与生成概要对应的关键内容。（3）AC-2 阶段：提供基于模板、针对具体文本的批判性思考问题。

图中文字对照：QR 阶段包括所选章节、理解性问题、提示、回答问题和查看评价，由问题生成模型 MixQG 支持。AC-1 阶段包括所选章节、撰写概要、参考概要与关键文本，由生成式摘要模型 BRIO 支持。AC-2 阶段包括所选章节、关键词、提出批判性思考问题、参考问题与模板，由基于模板的问题生成方法支持。完成后，选择下一章节继续训练。

4.1 用户情境

在这一情境中，我们介绍本科生 John 如何使用 CriTrainer 练习论文批判性阅读。他需要完成 HCI 论文分享课程项目，展示并讨论学术论文，因此希望提高自己的批判性阅读能力。

John 首先将感兴趣的论文上传到 Google Docs，并启动 CriTrainer 插件。他在 CriTrainer 中选择“引言”章节（图 3 a4），查看系统生成的理解性问题（a2），然后通读引言。他可以按需查看每个问题的提示并作答。随后，他进入 AC-1 阶段（图 3 b），练习论文理解能力：先为引言撰写概要，再将其与人工智能生成的概要进行比较，参考原文中高亮显示的关键文本，并修改自己的概要。

之后，John 在 AC-2 阶段开始练习批判性思维能力（图 3 c）。他查看批判性思考问题模板，以及引言中高亮显示的关键词。他对论文介绍的非人形机器人感到好奇，于是提出问题：“我们为什么应该关注非人形机器人？”在仔细审视论文中与非人形机器人相关的句子之后，他对该研究的动机有了更清晰的认识，也更加好奇论文提出的方法和结果。因此，他继续选择论文的其他章节，再次完成 QR2AC 流程。

使用 CriTrainer 阅读这篇论文后，John 相信自己能够做好展示，并与同学深入讨论；他也觉得自己更有能力以批判性方式阅读其他论文了。

4.2 QR 阶段

在这一阶段，用户应先阅读并理解所选章节，再进入两项批判性阅读训练任务。

4.2.1 交互与界面设计

当用户通过 CriTrainer 底部的下拉菜单选择论文章节时（图 3），首先进入 QR 阶段。此时，CriTrainer 要求用户通读所选章节，并提供几个可能有帮助的理解性问题（a1）。用户可以选定一个问题，带着它阅读章节，点击“提交”作答，或者按需点击“提示”，使论文中参考答案所在的段落高亮显示（a2）。提交回答后，CriTrainer 会根据该回答与参考答案的相似度，将其评为五个等级：非常好、好、一般、尚可、较差［技术脚注 4］。与 CReBot[65]和 Marvista[19]类似，CriTrainer 会记录用户提交的回答（a3），以便其在需要时反思自己的理解。用户可以点击“下一阶段”，进入 AC-1 阶段的第一项论文批判性阅读训练任务。

技术脚注 4：我们使用 bert-base-cased[74]将用户提交的答案与参考答案编码为向量，并计算二者的余弦相似度。评分区间为：0.8-1，非常好；0.6-0.8，好；0.4-0.6，一般；0.2-0.4，尚可；0-0.2，较差。

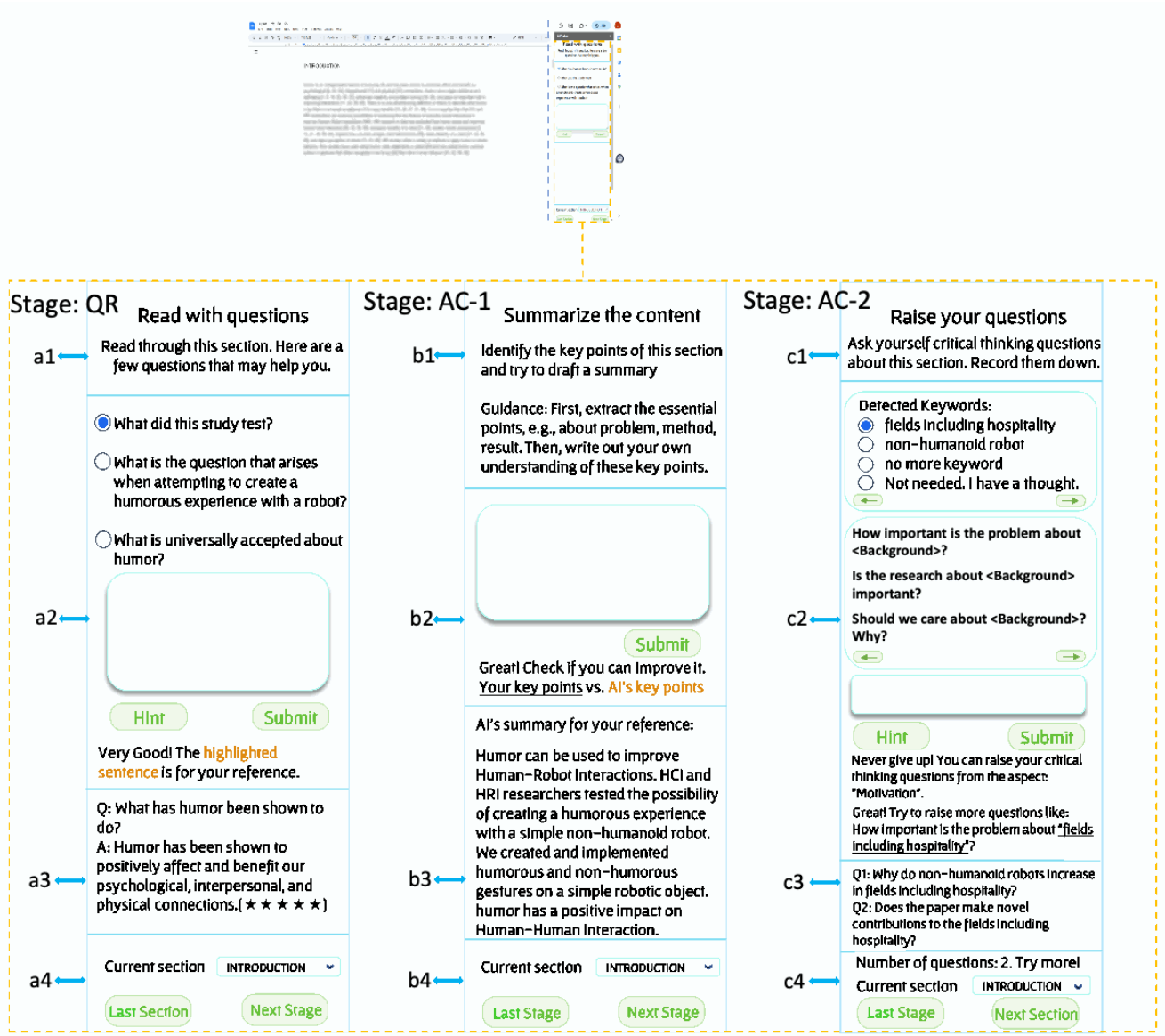


图 3 CriTrainer 在 QR2AC 流程中的界面。QR 阶段：用户通读章节并回答理解性问题（a2）。AC-1 阶段：用户撰写该章节的概要（b2），并获得基于人工智能生成概要的反馈（b3）。AC-2 阶段：用户在识别出的关键词、问题模板和生成问题的支持下提出批判性思考问题（原图注标为 b2）。各阶段均可查看任务说明（a1、b1、c1）、追踪输入内容（a3、c3），并前往上一阶段或下一阶段（a4、b4、c4）。

译注：原图注中 AC-2 阶段的“b2”应与图中的 c2 区域对应；此处说明该标注差异。

图 3 界面文字译文（按三个面板排列）：

QR 面板：“带着问题阅读”“通读本节。下面几个问题或许会对你有所帮助。”“这项研究测试了什么？”“尝试通过机器人营造幽默体验时，会产生什么问题？”“关于幽默，有什么是普遍认可的？”按钮：“提示”“提交”。反馈：“非常好！高亮显示的句子供你参考。”记录中的问题：“研究表明，幽默能产生什么作用？”回答：“已有研究表明，幽默能够对我们的心理、人际和身体层面的联系产生积极作用并带来益处。”（五星）底部：“当前章节：引言”“上一章节”“下一阶段”。

AC-1 面板：“概括内容”“识别本节的关键要点，并尝试撰写概要。”“指导：首先，提取必要要点，例如研究问题、方法和结果。然后，用自己的语言写出你对这些要点的理解。”“提交”“很好！看看还能如何改进。

”“你的要点与人工智能的要点”“人工智能生成的概要，供你参考：幽默可以用于改善人与机器人之间的互动。人机交互（HCI）和人与机器人交互（HRI）研究者检验了使用简单非人形机器人营造幽默体验的可能性。我们在一个简单机器人实体上设计并实现了幽默与非幽默动作。幽默对人与人之间的互动具有积极影响。”底部：“当前章节：引言”“上一阶段”“下一阶段”。

AC-2 面板：“提出你的问题”“围绕本节向自己提出批判性思考问题，并记录下来。”“识别出的关键词：包括酒店服务业在内的领域；非人形机器人；没有更多关键词。”“不需要，我已经有想法了。”问题模板：“有关〈背景〉的问题有多重要？”“有关〈背景〉的研究重要吗？”“我们应该关注〈背景〉吗？为什么？”按钮：“提示”“提交”。反馈：“别放弃！你可以从‘研究动机’这一角度提出批判性思考问题。”“很好！可以尝试再提出类似的问题：有关‘包括酒店服务业在内的领域’的问题有多重要？”记录：“问题 1：为什么非人形机器人在包括酒店服务业在内的领域中越来越多？”“问题 2：这篇论文是否对包括酒店服务业在内的领域作出了新的贡献？”底部：“问题数量：2。试着再提一些！”“当前章节：引言”“上一阶段”“下一章节”。

4.2.2 后端模型

当用户启动 CriTrainer 时，系统会读取论文内容并发送至后端服务器。我们使用当时先进的问题生成模型 MixQG[57]，为所读章节生成理解性问题。该模型基于预训练 T5 模型[69]，在九个问答数据集上进行微调。MixQG 的输入是目标问题的答案，以及与该答案相关的文本，输出则是一个问题。

具体实现中，我们先使用抽取式摘要模型[54]处理所选章节的每个段落，再将输出的摘要及相应段落一同输入 MixQG。为了避免用户信息负荷过重，这一阶段最多展示五个问题［技术脚注 5］。表 2 给出了源文本和 CriTrainer 生成的理解性问题示例。

技术脚注 5：如果该章节超过五个段落，则采用前五个问题。

表 2 QR 阶段的源文本与生成的理解性问题示例。

源文本	理解性问题
为评估系统的有效性，我们邀请六名盲人用户参与研究。我们观察到，该系统能够帮助参与者感知队伍的移动，并有效地独立排队。此外，实验之后，参与者对于独立排队感到更有信心，也更加自在。基于研究发现和用户反馈，我们讨论了使系统具备实际应用价值、并适用于其他使用情境所需满足的要求。	研究者如何评估该系统？
我们开发了一套基于智能手机的系统，可以检测周围的人，并告知用户与最近一人的距离。该系统旨在补充盲人用户在社交情境中的定向与行走能力，使其能够独立排队。	该系统的主要目的是什么？

4.3 AC-1 阶段

在这一阶段，用户根据自己的理解，为所读章节撰写概要，完成第一项训练任务。

4.3.1 交互与界面设计

用户从 QR 阶段进入本阶段后，可以看到任务说明与通用指导，要求其识别所选章节的关键内容并撰写概要（图 3 b1）。用户可以写下并提交自己的想法（b2）；随后，系统提供机器生成的参考概要，鼓励用户改进初稿（b3）。为帮助用户定位自己所写概要与参考概要中的要点，CriTrainer 还会在论文原文中，给与两份概要相似的句子添加下划线或高亮显示。

在后续实验中，我们要求参与者完成针对引言章节的训练任务。只有当用户写出并提交具有实际意义的相关内容，即有意义的词语占比超过 90% 时，参考概要才会出现。这旨在鼓励用户为概括任务投入必要的努力（DR2）。用户可以点击“上一阶段”查看 QR 阶段的记录，或点击“下一阶段”，进入 AC-2 阶段的第二项论文批判性阅读训练任务。

4.3.2 后端模型

为向学习者提供参考概要，CriTrainer 采用当时先进的生成式摘要模型 BRIO[52]。该模型在三个文本摘要数据集上训练，已有研究表明，它能生成流畅且语义、句法正确的概要[52]。具体实现中，CriTrainer 将所选章节的所有段落输入 BRIO，向学习者输出参考概要。

为在论文中突出显示构成参考概要的关键内容，我们使用 bert-base-cased[74]，将所选章节中的每个句子和概要中的句子编码为向量，并计算余弦相似度。由此，针对概要中的每个句子，CriTrainer 都能在原文中高亮显示与之最相似的句子。这些句子可作为关键要点，帮助用户学习如何把握论文主旨。

4.4 AC-2 阶段

在这一阶段，用户针对所读章节提出批判性思考问题，完成第二项训练任务。

4.4.1 交互与界面设计

用户从 AC-1 阶段进入本阶段时，首先会看到要求其提出批判性思考问题的任务说明（图 3 c1）。在写下并提交自己的想法之前，用户可以查看机器识别出的关键词，并围绕这些关键词提出相关问题（c2）。为了避免信息过载，CriTrainer 每次只显示三个关键词，用户可以点击箭头按钮查看更多。选中的关键词会在论文内容中高亮显示，以便快速定位。系统还提供“不需要，我已经有想法了”这一选项，提醒用户也可以按自己希望的任何形式提问。

需要注意，只有在用户提交两个批判性思考问题后，问题模板才会出现（c2）。依照设计需求 DR3，这一交互设计旨在先鼓励学习者投入必要努力，再通过参考材料鼓励其提出更多问题。用户可以点击“提示”，获得与所选关键词有关的可能思考角度，例如研究动机、创新性和方法。每当用户提交一个问题，CriTrainer 都会将其记录下来（c3、c4），并给出一个固定的生成问题作为参考，鼓励用户继续提问。用户可以点击“上一阶段”，重新查看所写概要，或点击“下一章节”，继续阅读和训练。

4.4.2 后端模型

为了提供批判性思考问题模板、识别出的关键词和针对具体文本的问题示例，我们提出一种基于模板的问题生成模型。之所以选择模板法，是因为它不需要像基于深度学习的方法那样，收集大规模的“上下文—问题”标注数据集。

模板设计。我们采用 CReBot[65]开源的章节层面批判性思考问题作为模板来源。这些问题由有经验的 HCI 研究者整理，并按照“是什么、如何、为什么、做得如何”、提问角度，例如清晰度、可重复性，以及 HCI 论文中的常见章节组织。在后续实验中，基线工具也使用了这些问题。但它们没有针对论文中的具体文本进行适配，因而不能满足本工具的设计需求 DR3。

具体而言，我们从 CReBot 中选取“为什么”和“做得如何”类问题（N = 182）用于模板设计，因为它们属于批判性问题[65]。文献[13]指出，学术论文中每个句子的意图可以归为背景、目标、方法、结果和其他，我们据此检查选中的 CReBot 问题，判断其能否改写为针对上述类别的模板。结果发现，针对“目标”和“其他”

的问题很少。对于其余三类，我们在批判性思考问题模板中填入相应类别的关键词。

具体地，设某个选中的问题为 [$w_1, w_2, \ldots, w\square$]，其中 $w\square$ 表示问题中的一个词，则模板形式为 [$w_1, \ldots, w\square$, 〈A〉/〈B〉/〈C〉, $w\square_{+1}, \ldots, w\square$]。其中，〈A〉、〈B〉、〈C〉对应以下类别的关键词：

- 〈A〉方法（Method）：描述研究设计。
- 〈B〉背景（Background）：通过交代总体领域或主题、指出既有研究的不足，促使读者关注该项研究。
- 〈C〉结果（Result）：陈述主要发现，并通过得出结论或提出建议，进一步说明研究意义。

模板开发。研究团队的三位作者首先对随机抽取的 20 个问题分别独立编码，归纳候选模板；随后，与一位 HCI 领域的助理教授共同讨论，完善模板。例如，将通用问题“这个问题为什么重要？”改写为“〈B〉重要吗？为什么？”我们还在模板中采用“例如”等措辞，以减轻关键词可能识别错误所带来的负面影响。与该教授讨论之后，三位作者继续对剩余问题编码，并在多轮过程中定期讨论所形成的模板。最终，我们从 182 个问题中得到 116 个模板。

关键词填充。为在模板中填入恰当的关键词，我们首先使用预训练的序列句子分类模型[21]，对论文中的每个句子进行分类。该模型在方法、背景、结果三类句子上的 F1 分数分别为 80.74%、89.63% 和 80.40%。对于归入这三类的句子，我们使用轻量级无监督自动关键词抽取方法 YAKE[14]识别关键词，再依据句子所属类别，将关键词标注为〈A〉、〈B〉或〈C〉。最后，将关键词填入同一论文章节中适当的模板，生成针对具体文本的问题。

模板与生成问题的验证。我们将模板式问题生成方法应用于四篇发表于顶级会议 CHI，即 ACM 人机交互中的人因会议的 HCI 论文。这四篇论文有两位共同作者，我们邀请他们评价生成问题及其相应模板的质量。在获知相应章节、模板和填入关键词的情况下，两位作者从可理解性、相关性和批判性三个维度，评价每个问题能否帮助用户学习如何提出批判性思考[45]。对于每个模板，我们将使用该模板生成的多个问题的评分取平均，作为模板最终得分。

所开发模板的可理解性平均分为 4.32（SD = 0.42），相关性平均分为 3.93（SD = 1.06），批判性平均分为 4.13（SD = 0.53）。为保证质量，我们仅将三个维度评分均高于 3.5 分的模板纳入 CriTrainer。筛选后，得到针对“方法”关键词的模板 39 个、针对“背景”的模板 13 个、针对“结果”的模板 20 个。表 3 展示部分模板及其生成的批判性思考问题。

表 3 AC-2 阶段使用模板法生成的针对具体文本的批判性思考问题示例。〈A〉方法、〈B〉背景、〈C〉结果表示关键词占位符所属类别。

章节	模板	生成的批判性思考问题
摘要	〈B〉与我想研究的问题相关吗？	为盲人行人导航与我想研究的问题相关吗？
引言	这篇论文的方法，例如〈A〉，具有新意吗？	这篇论文的方法，例如红外深度传感器，具有新意吗？
引言	关于〈B〉的研究重要吗？	关于完全由人类建造的环境的研究重要吗？
相关工作	作者对〈B〉的评论合理吗？为什么？	作者对基于计算机视觉的辅助技术的评论合理吗？为什么？
相关工作	对〈B〉的既有研究是否进行了充分综述，例如是否涉及方法与贡献？	对辅助盲人的既有研究是否进行了充分综述，例如是否涉及方法与贡献？
方法	是否清楚地描述了与〈A〉有关的方法？	是否清楚地描述了与机器人情感表达有关的方法？
方法	作者是否提供了足够的细节，让我理解其方法，例如关于〈A〉的细节？	作者是否提供了足够的细节，让我理解其方法，例如关于问候起始动作的细节？
讨论	作者是否指出了关于〈C〉的研究发现可能存在的问题？我能解决这些问题吗？	作者是否指出了关于直接模仿人类的研究发现可能存在的问题？我能解决这些问题吗？
结论	这篇关于〈A〉的论文有用吗？为什么？	这篇关于内置 RGB 摄像头的论文有用吗？为什么？

5 实验

为考察 CriTrainer 对科研新手论文批判性阅读训练过程与训练结果的影响，我们开展了一项有 24 名参与者参加的混合实验设计研究，以工具为被试间因素、时间为被试内因素。研究问题（Research Questions，RQ）如下：

RQ1：与提供通用指导的基线工具相比，CriTrainer 在训练后能够如何帮助新手提升论文批判性阅读技能，包括（i）概括论文内容，以及（ii）提出相关的批判性思考问题?

RQ2：与提供通用指导的基线工具相比，CriTrainer 会如何影响用户在训练过程中的（i）行为，以及（ii）感知投入度与工作负荷?

RQ3：与提供通用指导的基线工具相比，新手如何看待 CriTrainer 对论文批判性阅读技能训练的支持?

5.1 基线工具

为评价我们提出的针对具体文本的功能和交互功能的价值，我们选择一种不具备这些功能、但在 QR2AC 流程中提供通用指导的工具作为基线。它同样以插件形式位于浏览器右侧，界面与 CriTrainer 相近（图 3），也使用 QR2AC 结构组织训练过程。

与 CriTrainer 的区别在于，基线工具不提供我们提出的、随具体文本而变化的自适应内容。具体来说，它在 QR 阶段没有自动生成的理解性问题和用户回答记录（图 3 a2、a3）；在 AC-1 阶段没有高亮显示的要

点与参考概要（b3）；在 AC-2 阶段没有识别出的关键词、问题模板和针对具体文本的问题示例（c2）。它提供的是类似 b1 和 c1 所示的通用指导。在 QR 阶段，基线工具仅提示用户：如果有自己的问题，就带着这些问题通读所选章节。在 AC-1 和 AC-2 阶段，它提供相同的文本输入区域，供用户记录概要与批判性思考问题，但没有“提示”按钮。在 AC-2 阶段，它还会提供章节层面的通用批判性思考问题，而这些问题正是 CriTrainer 所展示模板的来源。总体而言，基线工具模拟了用户借助通用指导学习和练习论文批判性阅读技能的方式。

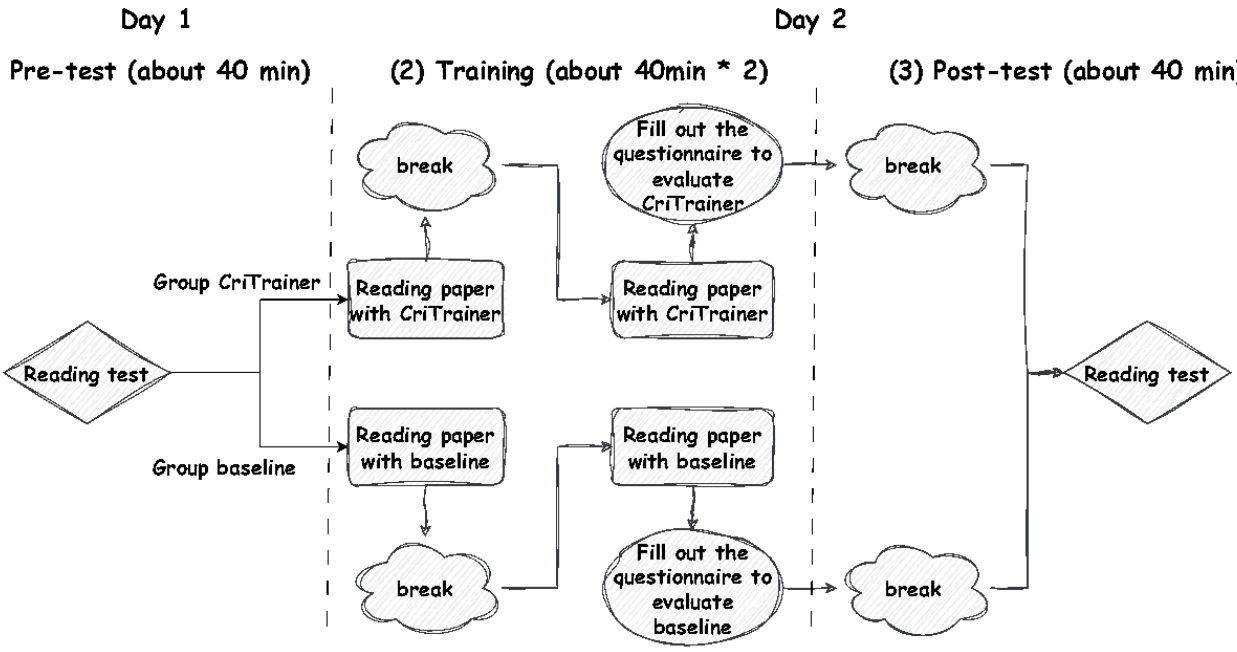


图 4 实验设计与流程。（1）前测评估参与者概括论文内容和提出批判性思考问题的能力。（2）参与者使用 CriTrainer 或基线工具，在两轮训练中阅读两篇论文。（3）后测以与前测相近的方式评估其批判性思维能力。

图中文字对照：第 1 天：前测，约 40 分钟。第 2 天：训练，约 40 分钟 × 2；CriTrainer 组使用 CriTrainer 阅读，基线组使用基线工具阅读，中间休息；填写问卷评价所用工具；休息后进行后测，约 40 分钟。

5.2 参与者

我们在中国一所大学的社交网络上发布招募广告，招募了 24 名本科生。所有参与者都以英语为第二语言，均持有大学英语六级考试（CET-6）证书，具备英语阅读与写作能力。原文将 CET-6 描述为一项反映中国非英语专业研究生英语水平的全国性考试。他们主要具有理工科背景，例如人工智能、信息与计算科学。

参与者的学术论文阅读经验总体较少（M = 3.29，SD = 1.10；1 表示完全没有经验，7 表示经验非常丰富），并自评不太擅长论文批判性阅读（M = 2.75，SD = 0.88；1 / 7 分别表示极不胜任 / 极其胜任）。我们随机将参与者分为使用 CriTrainer 的实验组（P1-P12，女性 7 人、男性 5 人；年龄 M = 20.58，SD = 0.49），以及使用基线工具的对照组（P13-P24，女性 9 人、男性 3 人；年龄 M = 21.08，SD = 0.86）。

译注：关于 CET-6 考试对象的“非英语专业研究生”表述出自原文，与本节本科生样本的表述不协调，故显式保留为原文说明，未据此更改参与者身份。

5.3 任务与程序

实验在线下开展，图 4 展示每位参与者的实验流程。由于生成问题所用模板来自文献[65]中面向 HCI 论文阅读的问题库，我们从 HCI 学术会议论文中抽取训练和测试材料。参照文献[65]，我们选择 CHI 的最新研究进展论文（Late-Breaking Works，LBWs）。这一类别“为 CHI 社群提供展示新颖且令人振奋的贡献的机会，包括展示创新技术、延伸既有研究讨论、详细介绍规模较小但内容完整的研究，或提出能够激发新工作与新想法的挑战性观点”[1]。CHI LBW 论文篇幅短、内容完整，适合受控实验室研究中的训练任务。

我们从 CHI 2019 和 CHI 2020 的 LBW 中选取四篇字数相近、技术细节较少的论文（平均词数 = 4251，SD = 77）。其中，两篇包含虚拟现实元素的论文作为前测与后测材料；其余两篇作为训练材料，一篇介绍面向盲人的智能手机系统，另一篇研究城市跑步者对声音的使用。根据有两名新手参加的预实验，我们建议参与者每篇论文阅读约 40 分钟，同时告知他们可自行缩短或延长时间。我们要求参与者详细阅读论文引言，并针对引言完成两项训练任务，其他部分则可按需阅读。之所以聚焦引言，是因为它是学术论文的关键部分，也可能是训练论文批判性阅读最有价值、最有效的内容。所有参与者均按相同顺序阅读相同的四篇论文，具体程序如下。

前测。训练前一天，参与者针对同一篇指定论文完成约 40 分钟的前测。他们需要为论文引言撰写概要，并提出相关的批判性思考问题。前测用于了解参与者训练前的论文批判性阅读能力，以便判断训练后是否有所提高。

训练。实验当天，参与者先观看实验员演示如何使用分配给自己的训练工具，即 CriTrainer 或基线工具，然后开始训练。他们需要阅读两篇论文，中间休息 10 分钟。阅读每篇论文时，我们要求其针对引言完成一轮完整的 QR2AC 训练，并建议他们也可按需在其他章节使用工具。除此之外，我们不限制参与者是否、何时及如何使用工具。两轮训练结束后，参与者评价训练过程中的感知投入度、工作负荷，以及对工具的看法。我们还询问他们是否通过工具学会了概括与提问技能、具体如何学到，以及有哪些改进建议。

后测。训练结束并休息 10 分钟后，参与者在没有任何训练工具支持的情况下完成后测：阅读另一篇论文，为其引言撰写概要，并提出相关的批判性思考问题。整个实验约耗时三小时，每位参与者获得约 22 美元的报酬。

5.4 测量

RQ1：训练结果。我们从两个方面衡量训练后论文批判性阅读能力的变化。（i）概括论文内容。在前测和后测中，我们使用改编自文献[42]的三个条目，对用户所写概要评分：理解程度 Understanding(S)，即“该学生在多大程度上理解了本节的主要观点？”；简洁性 Conciseness(S)，即“所写概要有多简洁？”；整体质量 Overall(S)，即“总体而言，本节的概要写得怎么样？”（ii）提出批判性思考问题。参照文献[45]，我们对前测和后测中参与者提出的每个问题评价三个维度：可理解性 Understandability(Q)，即“理解这个问题有多容易？”；相关性 Relevance(Q)，即“这个问题与该论文章节有多相关？”；批判性 Criticalness(Q)，即“你认为这个问题在多大程度上具有批判性？”所有条目均使用五点李克特量表，1 / 5 分别表示非常差 / 非常好。

我们邀请两位资深 HCI 研究者为前测和后测中的概要与问题评分。他们也是第 4.4.2 节中用于验证问题模板的四篇 CHI 论文的共同作者。评分时，他们不知道参与者所属组别。我们取两位评分者评分的平均值，作为各条目的最终得分。

RQ2：训练过程。（i）行为。为考察参与者使用 CriTrainer 或基线工具训练时的行为，我们记录每轮训练的完成时间、用户所写概要的长度，以及用户提出的批判性思考问题数量。（ii）感知投入度与任务负荷。我们采用改编自文献[24, 61]的六个方面，衡量参与者在训练中的感知投入度：专注程度（Concentration）、欣悦感（Sense of Ecstasy）、胜任感（Doability）、平静感（Sense of Serenity）、时间流逝感减弱（Timelessness Feeling）和内在动机（Intrinsic Motivation）。同时，采用 NASA 任务负荷指数（NASA Task Load Index）[23]中的指标评价感知任务负荷，包括心理需求、体力需求、时间需求、绩效、努力程度和挫败感。

RQ3：对工具的看法。对每种工具，我们采用文献[65, 81, 84]中的技术接受模型，衡量有用性（4 个条目，Cronbach's $\alpha = 0.919$）、易用性（2 个条目，Cronbach's $\alpha = 0.701$）和使用意愿（2 个条目，Cronbach's $\alpha = 0.901$）。每个维度的最终得分为该维度各条目评分的平均值。此外，我们还询问参与者对工具支持论文批判性阅读训练的意见与建议。

6 分析与结果

为评价参与者论文批判性阅读能力的变化，我们开展双因素混合设计方差分析（two-way mixed ANOVA），比较不同组别参与者在前测与后测中的表现，其中组别为被试间因素，时间为被试内因素。针对 RQ1，我们还使用 Mann-Whitney U 检验[53]，分别比较两组在前测和后测中的批判性阅读表现。该检验确认，两组参与者在训练前的批判性阅读能力不存在显著差异。

类似地，对于 RQ2 和 RQ3 中的评分条目，我们使用 Mann-Whitney U 检验[53]比较两组评分。Mann-Whitney U 是一种非参数检验，常用于比较相互独立的实验条件，例如 HCI 研究[16, 19, 39, 80]；当数据不满足正态性假设时尤为适用，我们的数据即属于此类情况。所有 U 检验均采用 Bonferroni 校正，将显著性水平设为 0.05 除以各项测量包含的维度数。

对于参与者就工具提出的意见与建议，我们进行主题分析[11]。两位作者首先独立编码全部定性资料，讨论后形成初始编码清单，再经过多轮编码、比较和讨论，将不同编码归纳为各工具的优点与不足（表 5），并结合到以下结果呈现中。

6.1 RQ1：训练结果

图 5 展示参与者前测与后测的表现，反映其论文批判性阅读技能。

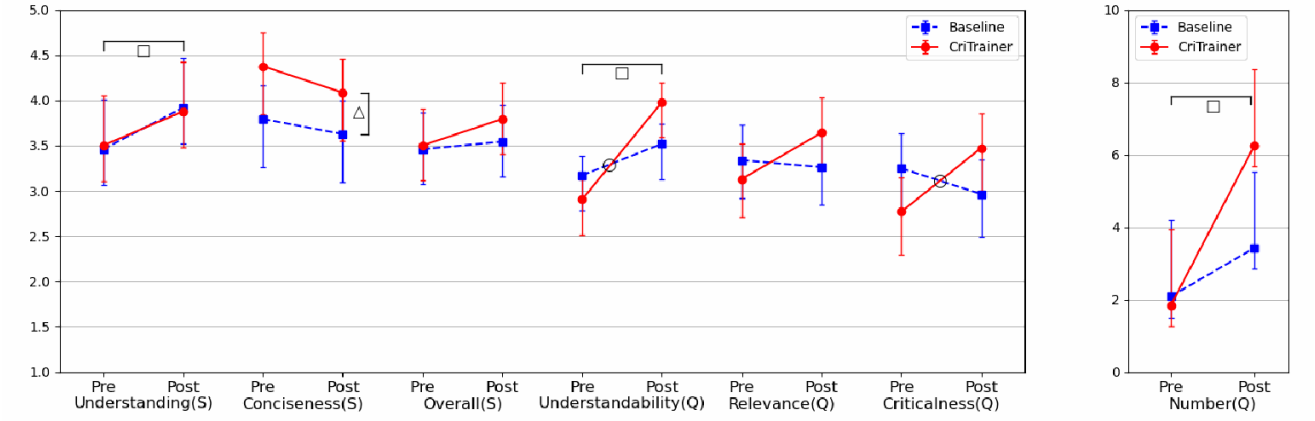


图 5 RQ1 结果：参与者前测和后测中，所写概要（S）及所提批判性思考问题（Q）的专家评分均值与 95% 置信区间。左图指标采用五点李克特量表，1 / 5 分分别表示低 / 高；右图纵轴表示所提问题数量。□：时间因素，即前测与后测差异，$p < .05$；△：组别因素，即 CriTrainer 与基线组差异，$p < .05$；○：时间与组别的交互作用，$p < .05$。

图中文字对照：Baseline = 基线组，CriTrainer = CriTrainer 组；Pre = 前测，Post = 后测；Understanding(S) = 概要理解程度，Conciseness(S) = 概要简洁性，Overall(S) = 概要整体质量；Understandability(Q) = 问题可理解性，Relevance(Q) = 问题相关性，Criticalness(Q) = 问题批判性；Number(Q) = 问题数量。原图保留，未依据图形估读或补造原文未列出的数值。

（i）概括论文内容。总体而言，无论使用哪种工具，训练后参与者所写概要中的理解程度 Understanding(S) 都显著提高（$p < .05$）。前测与后测之间，概要简洁性和整体质量没有显著变化。从组别因素看，使用 CriTrainer 与使用基线工具的参与者，在概要简洁性 Conciseness(S) 上存在显著差异（$p < .05$）。时间与组别之间没有显著交互作用。总体上，两种工具都能在概要所体现的章节理解和整体质量方面改善用户概括论文内容的能力。但概要的简洁性可能变差，这或许是因为训练时没有明确要求参与者注意概要长度。

译注：本段前文报告“整体质量没有显著变化”，后文又将“整体质量改善”纳入概括。两处均按原文保留；后一句不宜被理解为整体质量获得了统计显著提升。

6 名 CriTrainer 使用者尤其认可其在概括任务中提供的针对具体文本的指导。“通过原文中高亮显示的要点和 CriTrainer 给出的参考概要，我学会了如何把握章节主旨，并用自己的语言重新表述。”（P1，女性，21 岁）“参考概要促使我深入思考段落之间的逻辑关系。”（P8，男性，20 岁）

（ii）提出批判性思考问题。训练之后，两组参与者在问题数量（$p < .01$）和可理解性（$p < .01$）方面都有显著提升。从组别因素看，所提问题的全部测量指标均不存在显著差异。不过，我们在时间与组别的交互作用上发现了值得关注的结果。具体而言，训练后 CriTrainer 使用者提出的问题，在可理解性和批判性上的提升显著大于基线工具使用者（$p < .01$）。CriTrainer 组的问题相关性与批判性也有所改善，而基线组在这两个指标上的表现下降（$.05 < p < .1$）。

后续对后测表现进行的 Mann-Whitney U 检验进一步表明，与基线组相比，CriTrainer 组提出的批判性思考问题显著更多（$U = 33.5$，$p < .05/4$），而且问题的可理解性显著更高（$U = 29.5$，$p < .05/4$）、批判性也显著更强（$U = 37.5$，$p < .05/4$）。这些结果表明，与基线工具相比，CriTrainer 在帮助用户提出更多易于理解、切合论文内容且具有批判性的问题方面，带来了更好的训练结果。

译注：以上为原文的统计报告及概括。原文对“批判性”同时出现 $p < .01$ 与 $.05 < p < .1$ 的表述，未充分说明二者对应的具体比较；后测组间 U 检验报告了问题数量、可理解性和批判性的显著差异，但没有报告相关性达到显著。引用时应区分具体检验结果与作者较宽泛的总结。

在研究后的访谈中，10 名 CriTrainer 使用者谈到了识别出的关键词和模板如何促进其批判性思维能力。“参考关键词和模板之后，我对论文有了更深入的理解，也能表达自己的批判性想法。”（P5，男性，21 岁）“使用 CriTrainer 后，我学会了从不同角度思考论文的背景、方法和结果。”（P9，女性，20 岁）“训练之后，我更清楚如何提出相关性更强、更合理的问题。”（P10，男性，21 岁）5 名基线工具使用者希望获得更多针对具体文本的指导。“如果工具能基于具体论文提供参考性的批判性思考问题，会更好。”（P13，女性，21 岁）

6.2 RQ2：训练过程

（i）行为。总体而言，参与者使用 CriTrainer 训练的用时（M = 34.58 分钟，SD = 5.25 分钟）显著长于使用基线工具的用时（M = 29.08 分钟，SD = 6.27 分钟；U = 37.5，$p < .05$）。与此同时，我们比较了训练过程中用户所写概要的总词数：CriTrainer 组 M = 71.58、SD = 15.99；基线组 M = 91.88、SD = 29.96，差异不显著（U = 99.5，$p = .12$）。此外，CriTrainer 组在训练过程中提出的批判性问题数（M = 7.96，SD = 4.74）显著高于基线组（M = 3.46，SD = 1.05；U = 21.5，$p < .01$）。这表明 CriTrainer 能促使参与者为提出批判性思考问题投入更多努力，而这一过程可视为批判性思维技能练习。“CriTrainer 的关键词帮助我思考如何提问，而包含具体文本相关问题的反馈，又鼓励我提出更多问题。”（P1，女性，21 岁）

（ii）感知投入度与工作负荷。如表 4 所示，经过 Bonferroni 校正后，用于衡量训练过程感知投入度的六项指标，在 CriTrainer 与基线工具之间均没有显著差异。同样，任务负荷各项指标在校正后也没有显著组间差异。我们还观察到，在心理需求、时间需求、努力程度和挫败感方面，CriTrainer 组的训练任务负荷总体较低。10 名 CriTrainer 使用者尤其喜欢高亮功能，因为它能帮助自己更轻松地定位重要信息，可能由此减轻任务负荷。“CriTrainer 会高亮并概括主要观点，让我更容易练习如何概括论文内容。”（P12，女性，21 岁）

表 4 用户在训练过程中的感知投入度与工作负荷（RQ2 ii），以及对 CriTrainer 或基线工具的看法（RQ3）。投入度、工作负荷和技术接受度经 Bonferroni 校正后的显著性阈值分别为 .05/6、.05/6 和 .05/3。各行差异均未达到相应校正阈值。

类别	因素	CriTrainer 均值/标准差	基线 均值/标准差	U	p
投入度	专注程度	6.00/0.85	5.92/1.00	70	0.903
投入度	欣悦感	6.42/0.90	5.33/1.37	38	0.038
投入度	胜任感	5.50/1.09	5.58/1.08	67.5	0.783
投入度	平静感	5.58/1.24	5.25/0.62	67	0.759
投入度	时间流逝感减弱	6.25/0.97	6.00/1.04	59	0.408
投入度	内在动机	5.58/1.51	5.78/0.97	71	0.952
工作负荷	心理需求	4.50/1.09	5.08/1.00	46	0.118
工作负荷	体力需求	2.00/0.74	2.92/0.90	31.5	0.014
工作负荷	时间需求	2.83/1.11	3.58/0.99	48.5	0.152
工作负荷	绩效	4.92/0.67	4.92/0.51	71.5	0.972
工作负荷	努力程度	4.58/1.17	4.83/0.83	65	0.668
工作负荷	挫败感	1.83/0.72	2.08/1.16	67	0.756
技术接受度	有用性	6.17/0.72	5.67/0.83	47.5	0.151
技术接受度	易用性	5.79/0.96	5.75/0.87	69	0.860
技术接受度	使用意愿	5.75/0.92	5.12/1.13	48	0.159

6.3 RQ3：对工具的看法

表 4 展示参与者对 CriTrainer 与基线工具的技术接受度评分。在有用性、易用性和使用意愿方面，我们没有观察到显著差异（$p > .05$）。从参与者的评价来看（表 5），CriTrainer 使用者普遍认为，它能帮助自己学习如何进行批判性思考（$N = 10$），以及如何识别关键内容并加以概括（6 人）。他们也喜欢高亮论文内容（9 人）、提供提示与反馈（6 人）以及提供理解性问题（3 人）等功能。“用 CriTrainer 训练后，我觉得自己的思考视角更加多样了。而且，我开始有重点地阅读和思考。”（P6，女性，22 岁）不过，CriTrainer 在使用上可能不够灵活（3 人），部分章节的问题模板也可能不够多样（3 人）。

对于基线工具，参与者认可其通用指导（6 人）、简单清晰的交互方式（5 人）和简洁的界面（2 人）。“我喜欢它简洁的界面和清晰的交互方式。”（P19，男性，20 岁）然而，它无法提供自适应帮助（5 人），使用起来也可能缺少趣味（3 人）。

表 5 RQ3 结果：用户对 CriTrainer 与基线工具优缺点的评价汇总。括号内为提及该项的人数。

工具	优点	不足
CriTrainer	促进批判性思考（10）；帮助识别要点并进行概括（4）；高亮论文内容（9）；提供提示与反馈（5）；提供理解性问题（3）	使用不够灵活（3）；问题模板不够多样（3）
基线工具	通用指导（6）；交互简单清晰（5）；界面简洁（2）	无法提供自适应帮助（5）；使用缺少趣味（3）

译注：原文正文将“识别要点并进行概括”和“提示与反馈”的提及人数分别写为 6、6，表 5 则为 4、5；第 6.2 节称 10 人认可高亮功能，第 6.3 节及表 5 为 9 人。各处数据均按原文保留。

7 讨论

本研究提出 CriTrainer，旨在帮助用户习得概括论文内容和提出相关批判性思考问题这两方面的论文批判性阅读技能。针对 24 名科研新手的混合实验设计研究表明，与提供通用概括指导的基线工具相比，CriTrainer 带来的概括表现提升幅度并未显著更大。一种可能的解释是，基线组参与者在 AC-1 阶段为概括论文内容投入了更多努力；训练过程中提交概要的词数也提供了一定线索：基线组 M = 91.88，CriTrainer 组 M = 71.58，p = .12。虽然参与者喜欢 CriTrainer 高亮显示的要点和参考概要，但他们在思考如何提炼并写出这些要点时，可能投入了更少努力。该结果提示，人工智能训练工具需要在支持程度与用户在学习任务中的努力投入之间取得平衡，我们将在第 7.1 节进一步讨论。

就针对论文提出相关批判性思考问题的能力而言，我们发现，相比使用提供通用章节问题的基线工具的参与者，CriTrainer 使用者在提出易于理解、切题且具有批判性的问题方面，能力提升显著更大。参与者的评价认为，这一提升与 CriTrainer 识别出的关键词、问题模板及相应的具体文本问题有关。因此，我们的发现支持了既有研究[2, 15, 27, 32, 63]关于具体指导对于批判性思维能力发展的重要性的启示。我们提出的模板式问题生成方法，可以面向大量个体学习者提供此类指导。

我们也承认，目前的问题模板来自针对 HCI 论文整理的问题库[65]，未必能够直接用于其他研究领域。为训练用户针对其他领域论文提出批判性思考问题的能力，我们在本次投稿的补充材料中开放了整理出的模板，并鼓励后续研究者进一步定制。

CriTrainer 的设计思路还可用于其他情境中的批判性思维训练，例如阅读新闻报道和社交媒体帖子。以新闻阅读为例，类似 CriTrainer 的训练工具可以从信息评估指南[41]中提炼问题模板，帮助用户学习识别文章中的错误信息。此外，CriTrainer 也有望扩展到其他用途：辅助研究者自查论文初稿，帮助审稿人识别投稿的优缺点，以及协助教师准备批判性思维教学材料。

7.1 设计考量

根据研究发现，我们提出以下论文批判性阅读训练工具的设计考量。

7.1.1 针对概要改进，提供自适应且易于理解的建议

目前，用户在 AC-1 阶段提交概要初稿后，CriTrainer 会提供参考概要并高亮显示关键内容。这些信息虽然能帮助参与者反思所写概要、定位关键句，但他们还希望获得更有针对性、理由更清晰的建议。首先，CriTrainer 可以提供用户概要的润色版本，例如采用当时最新的 ChatGPT 技术[7]，帮助他们学习如何简洁地组织和重新表述主要观点。其次，CriTrainer 应明确展示高亮要点之间的关系，使其更容易理解。例如，工具可以识别所读章节更细致的结构，包括既有研究、研究空白、挑战、所提方案和贡献，并为高亮句子添加相应标签。

7.1.2 提高生成的批判性思考问题的多样性

虽然参与者总体认可基于模板生成的批判性思考问题，但有 3 名 CriTrainer 使用者建议增加问题多样性（表 5）。可以考虑两条路径：第一，为提高语言表达的多样性，CriTrainer 可利用预训练语言模型，例如 GPT-4[12]，改写模板和生成的问题。第二，为增加问题类型的多样性，可以将基于模板与数据驱动的问题生成方法结合起来。我们并不建议采用需要大规模“上下文—问题”标注数据集的监督式数据驱动方法；相反，可以收集学术论文公开评审中已有的问题，进行分组，再从各个问题簇中提取模板，从而扩充 CriTrainer 的模板库，帮助用户学习如何提出批判性思考。

译注：原文此处写作“GTP4”，据其所引文献[12]的题名，在译文中规范为 GPT-4。

7.1.3 鼓励用户为学习任务投入必要的努力

依据支架理论[33]的建议，CriTrainer 采用了一些机制，鼓励用户先付出努力，再获得支持与反馈。例如，只有在用户提交的词语中有 90% 具有实际意义，即并非随机字母时，工具才显示参考概要。结果表明，在训练过程中，参与者确实在 AC-2 阶段尝试提出更多问题，但在 AC-1 阶段倾向于写得更少。

除了检测用户是否试图敷衍训练工具之外，我们建议未来的 CriTrainer 逐步提供提示与反馈，而不是一次性展示参考概要。例如，在用户提交初稿后，先识别遗漏的关键要点，再给出相应提示。此外，CriTrainer 可以加入游戏化功能，例如与他人竞争，鼓励用户在训练任务中付出更多努力，取得更好的表现。

7.1.4 平衡使用灵活性与支持充分性

在 CriTrainer 与基线工具之间，我们没有观察到显著的用户体验差异。这可能与 CriTrainer 的优缺点相互作用有关（表 5）。例如，所设计的功能虽然有助于批判性思考与理解，却也增加了界面复杂度，使部分用户觉得使用不够灵活。因此，有必要进一步优化界面设计。比如，可以支持布局定制，允许自动或手动折叠、展开某些信息[65]，依据用户的关注点简化界面。

7.2 局限与未来工作

本研究存在若干局限。第一，由于问题模板来自面向 HCI 论文整理的问题库，且主要目标用户是科研新手，我们在实验中主要招募了具有理工科背景的本科生。未来研究应纳入更多来自不同专业、具有不同研究经验的参与者，验证 CriTrainer 的有效性。

第二，我们通过比较前测和后测中概括及提问任务的表现，衡量参与者在两轮训练后的批判性思维能力变化。然而，对研究者而言，学习论文批判性阅读是一个终身过程，其技能体系还包括回答批判性思考问题等其他能力。未来可以探索如何增强 CriTrainer，例如增加问答模块，以支持其他批判性思维训练任务，

并通过长期研究进行评价。

第三，我们通过参与者所提批判性问题的数量和质量来衡量新手的批判性思维能力[40, 65]。下一步还应评估他们对这些问题本身的深入思考，这是有经验读者具备的更高阶能力。未来可通过评价参与者对预先编制的批判性思考问题的回答，考察这一方面。

第四，在评价 CriTrainer 的影响时，我们把所提出的功能作为整体进行考察。未来应开展消融研究，例如比较在 QR2AC 流程中提供与不提供提示的 CriTrainer 版本，以识别各项功能的价值。

第五，虽然 CriTrainer 的主要目标用户是各个研究领域的新手，但某一领域的专家，例如机器人学专家，也可能在不熟悉的领域，例如 HCI，借助 CriTrainer 学习；这也是未来值得探索的方向。

第六，本实验将训练工具作为被试间因素，以避免学习效应干扰所测学习结果。为获得更稳健的结果，未来可以增加样本量，或探索将工具作为被试内因素的研究设计，以减轻个体差异的影响。此外，本研究中所有参与者都以英语为第二语言，不同文化背景的人可能对批判性阅读支持有不同需求。未来有必要考察，人口统计特征的选择可能如何影响研究结果。

最后，与文献[85]类似，我们将 CriTrainer 实现为 Google Docs 插件，支持 Chrome、Firefox 和 Edge 等浏览器，便于访问和操作论文内容。但部分用户可能更习惯通过 PDF 阅读器阅读学术论文。如果常用 PDF 阅读器提供访问和修改论文内容的 API，例如修改颜色，未来可以探索将 CriTrainer 嵌入这些阅读器。

8 结论

本文设计并构建了自适应训练工具 CriTrainer，帮助科研新手发展概括论文内容和提出批判性思考问题两方面的论文批判性阅读技能。用户提交概要初稿后，CriTrainer 会提供自动生成的参考概要，并高亮显示论文中与之相关的关键内容。它还通过我们提出的模板式方法，生成针对具体文本的批判性思考问题，帮助用户学习如何提问。

我们通过一项有 24 名参与者参加的混合实验设计研究，将 CriTrainer 与提供通用指导的基线工具进行比较。结果表明，训练之后，CriTrainer 更能提升参与者提出易于理解、切题且具有批判性的问题的论文批判性阅读能力。本研究为构建用于训练批判性思维能力的智能工具提供了研究启示与设计考量。

致谢

本研究获得国家自然科学基金青年科学基金项目支持（项目编号：62202509），并得到中国香港特别行政区研究资助局优配研究金（General Research Fund，GRF）的部分支持（项目编号：16204420）。

译者附录：核心术语对照

英文术语	本译文用语	含义或使用说明
critical paper reading（CPR）	论文批判性阅读	理解、审视和评价论文内容，并提出有依据的质疑
critical thinking / critical thoughts	批判性思维 / 批判性思考	前者侧重能力或思维方式，后者侧重具体思考活动与想法
critical thinking questions	批判性思考问题	用于审视研究动机、论证、方法、结果等的问题
comprehension questions	理解性问题	用于把握文本内容的问题，常问“是什么”“如何”
summary / summarization	内容概要 / 内容概括；摘要 / 摘要生成	阅读训练产物用“概要”；NLP 技术名保留“摘要”
abstractive / extractive summarization	生成式 / 抽取式摘要	分别通过组织新句子、选取原文句子生成摘要
adaptive / text-specific	自适应 / 针对具体文本的	本文主要指根据论文内容调整所提供的支持
scaffolding	支架（式支持）	为学习任务提供有步骤的支持，兼顾学习者自主努力
formative study	形成性研究	在系统设计前识别需求，为设计提供依据的研究
mixed-design study	混合实验设计研究	同时包含被试间因素与被试内因素，不等同于混合方法研究
between-subjects / within-subjects factor	被试间 / 被试内因素	本文分别为工具组别、前后测时间
understandability / relevance / criticalness	可理解性 / 相关性 / 批判性	本文评价所提问题质量的三个维度
general guidance / baseline	通用指导 / 基线（工具）	对照条件，同样包含 QR2AC 结构与通用指导
ablation study	消融研究	去除某些功能，考察它们的独立作用
M / SD / confidence interval	均值 / 标准差 / 置信区间	原文统计符号和数值保留
Bonferroni correction	Bonferroni 校正	通过调整显著性阈值控制多重比较带来的错误风险

参考文献（原始书目与中文题名）

译文说明：作者、刊名、会议名、年份、页码及 DOI 保留原文，便于检索；“中文题名”为本译文所译，不表示已有正式中文版。原文书目中的个别年份与链接不一致等情况未作无依据修订。

[1] Sigchi A. 2023. Late breaking work - CHI 2021. Retrieved in March 2023 from https://chi2023.acm.org/for-authors/late-breaking-work/. (2023).

中文题名：最新研究进展论文：CHI 2021。

[2] Philip C Abrami, Robert M Bernard, Evgueni Borokhovski, Anne Wade, Michael A Surkes, Rana Tamim, and Dai Zhang. 2008. Instructional interventions affecting critical thinking skills and dispositions: A stage 1 meta-analysis. Review of educational research 78, 4 (2008), 1102–1134.

中文题名：影响批判性思维技能与倾向的教学干预：第一阶段元分析。

[3] Laith Abualigah, Mohammad Qassem Bashabsheh, Hamzeh Alabool, and Mohammad Shehab. 2020. Text summarization: a brief review. Recent Advances in NLP: the case of Arabic language (2020), 1–15.

中文题名：文本摘要：简要综述。

[4] Mehdi Allahyari, Seyedamin Pouriyeh, Mehdi Assefi, Saeid Safaei, Elizabeth D Trippe, Juan B Gutierrez, and Krys Kochut. 2017. Text summarization techniques: a brief survey. arXiv preprint arXiv:1707.02268 (2017).

中文题名：文本摘要技术：简要综述。

[5] Ayham Alomari, Norisma Idris, Aznul Qalid Md Sabri, and Izzat Alsmadi. 2022. Deep reinforcement and transfer learning for abstractive text summarization: A review. Computer Speech & Language 71 (2022), 101276.

中文题名：用于生成式文本摘要的深度强化学习与迁移学习：综述。

[6] Tal August, Lucy Lu Wang, Jonathan Bragg, Marti A Hearst, Andrew Head, and Kyle Lo. 2022. Paper plain: Making medical research papers approachable to healthcare consumers with natural language processing. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (2022).

中文题名：Paper Plain：利用自然语言处理，让医疗服务使用者更容易理解医学研究论文。

[7] Yejin Bang, Samuel Cahyawijaya, Nayeon Lee, Wenliang Dai, Dan Su, Bryan Wilie, Holy Lovenia, Ziwei Ji, Tiezheng Yu, Willy Chung, et al. 2023. A multitask, multilingual, multimodal evaluation of chatgpt on reasoning, hallucination, and interactivity. arXiv preprint arXiv:2302.04023 (2023).

中文题名：从推理、幻觉与交互性角度对 ChatGPT 进行多任务、多语言、多模态评估。

[8] Sheri Berkeley and Paul J Riccomini. 2013. QRAC-the-code: A comprehension monitoring strategy for middle school social studies textbooks. Journal of Learning Disabilities 46, 2 (2013), 154–165.

中文题名：QRAC-the-code：用于初中社会研究教科书的理解监控策略。

[9] Marilyn Binkley, Ola Erstad, Joan Herman, Senta Raizen, Martin Ripley, May Miller-Ricci, and Mike Rumble. 2012. Defining twenty-first century skills. In Assessment and teaching of 21st century skills. Springer, 17–66.

中文题名：界定 21 世纪技能。

[10] Benjamin Samuel Bloom. 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. (1956).

中文题名：教育目标分类学：教育目标的分类。

[11] Virginia Braun and Victoria Clarke. 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology 3, 2 (2006), 77–101.

中文题名：在心理学中运用主题分析。

[12] Sébastien Bubeck, Varun Chandrasekaran, Ronen Eldan, Johannes Gehrke, Eric Horvitz, Ece Kamar, Peter Lee, Yin Tat Lee, Yuanzhi Li, Scott Lundberg, et al. 2023. Sparks of artificial general intelligence: Early experiments with gpt-4. arXiv preprint arXiv:2303.12712 (2023).

中文题名：通用人工智能的火花：GPT-4 早期实验。

[13] Jochen WL Cals and Daniel Kotz. 2013. Effective writing and publishing scientific papers, part II: title and abstract. Journal of clinical epidemiology 66, 6 (2013), 585.

中文题名：高效撰写与发表科学论文，第二部分：标题与摘要。

[14] Ricardo Campos, Vítor Mangaravite, Arian Pasquali, Alípio Jorge, Célia Nunes, and Adam Jatowt. 2020. YAKE! Keyword extraction from single documents using multiple local features. Information Sciences 509 (2020), 257–289.

中文题名：YAKE!：利用多种局部特征从单篇文档中抽取关键词。

[15] Roland Case. 2005. Moving critical thinking to the main stage. Education Canada 45, 2 (2005), 45–49.

中文题名：让批判性思维走向中心舞台。

[16] Eshwar Chandrasekharan, Umashanthi Pavalanathan, Anirudh Srinivasan, Adam Glynn, Jacob Eisenstein, and Eric Gilbert. 2017. You can't stay here: The efficacy of reddit's 2015 ban examined through hate speech. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 1, CSCW (2017), 1–22.

中文题名：你不能留在这里：通过仇恨言论考察 Reddit 2015 年封禁措施的有效性。

[17] Guanliang Chen, Jie Yang, Claudia Hauff, and Geert-Jan Houben. 2018. LearningQ: a large-scale dataset for educational question generation. In Twelfth International AAAI Conference on Web and Social Media.

中文题名：LearningQ：用于教育问题生成的大规模数据集。

[18] Lijia Chen, Pingping Chen, and Zhijian Lin. 2020. Artificial intelligence in education: A review. Ieee Access 8 (2020), 75264–75278.

中文题名：教育中的人工智能：综述。

[19] Xiang'Anthony' Chen, Chien-Sheng Wu, Tong Niu, Wenhao Liu, and Caiming Xiong. 2022. Marvista: A Human-AI Collaborative Reading Tool. arXiv preprint arXiv:2207.08401 (2022).

中文题名：Marvista：人类与人工智能协同阅读工具。

[20] Sumit Chopra, Michael Auli, and Alexander M Rush. 2016. Abstractive sentence summarization with attentive recurrent neural networks. In Proceedings of the 2016 conference of the North American chapter of the association for computational linguistics: human language technologies. 93–98.

中文题名：使用注意力循环神经网络进行生成式句子摘要。

[21] Arman Cohan, Iz Beltagy, Daniel King, Bhavana Dalvi, and Daniel S Weld. 2019. Pretrained language models for sequential sentence classification. arXiv preprint arXiv:1909.04054 (2019).

中文题名：用于序列句子分类的预训练语言模型。

[22] Trevor Anthony Cohn and Mirella Lapata. 2009. Sentence compression as tree transduction. Journal of Artificial Intelligence Research 34 (2009), 637–674.

中文题名：将句子压缩视为树转换。

[23] Lacey Colligan, Henry WW Potts, Chelsea T Finn, and Robert A Sinkin. 2015. Cognitive workload changes for nurses transitioning from a legacy system with paper documentation to a commercial electronic health record. International journal of medical informatics 84, 7 (2015), 469–476.

中文题名：护士从传统纸质记录系统转向商用电子健康记录系统时的认知负荷变化。

[24] Mihaly Csikszentmihalyi. 1990. Flow: The Psychology of Optimal Experience.

中文题名：心流：最优体验心理学。

[25] Sandra Egege and Salah Kutieleh. 2004. Critical Thinking: Teaching Foreign Notions to Foreign Students. International Education Journal 4, 4 (2004), 75–85.

中文题名：批判性思维：向外国学生教授陌生的观念。

[26] Asmaa Elsaid, Ammar Mohammed, Lamiaa Fattouh, and Mohamed Sakre. 2022. A Comprehensive Review of Arabic Text summarization. IEEE Access (2022).

中文题名：阿拉伯语文本摘要的全面综述。

[27] Peter Facione. 1990. Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction (The Delphi Report). (1990).

中文题名：批判性思维：服务于教育评价与教学的专家共识声明（德尔菲报告）。

[28] Patrick J Finn. 1975. A question writing algorithm: The value of explicitly specified processes in test construction. Journal of reading behavior 7, 4 (1975), 341–367.

中文题名：一种试题编写算法：在测验编制中明确规定过程的价值。

[29] Rosalie Friend. 2002. Summing it up. The Science Teacher 69, 4 (2002), 40.

中文题名：概括要点。

[30] Pierre-Etienne Genest and Guy Lapalme. 2011. Framework for abstractive summarization using text-to-text generation. In Proceedings of the workshop on monolingual text-to-text generation. 64–73.

中文题名：使用文本到文本生成的生成式摘要框架。

[31] Arthur C Graesser, Jennifer Wiley, Susan R Goldman, Tenaha O'Reilly, Moongee Jeon, and Bethany McDaniel. 2007. SEEK Web tutor: Fostering a critical stance while exploring the causes of volcanic eruption. Metacognition and Learning 2, 2 (2007), 89–105.

中文题名：SEEK 网络辅导系统：在探索火山喷发成因时培养批判性立场。

[32] Diane F Halpern. 1998. Teaching critical thinking for transfer across domains: Disposition, skills, structure training, and metacognitive monitoring. American psychologist 53, 4 (1998), 449.

中文题名：面向跨领域迁移的批判性思维教学：倾向、技能、结构训练与元认知监控。

[33] Mariane Hedegaard. 2012. The zone of proximal development as basis for instruction. In An introduction to Vygotsky. Routledge, 234–258.

中文题名：作为教学基础的最近发展区。

[34] Michael Heilman and Noah A Smith. 2010. Good question! statistical ranking for question generation. In Human Language Technologies: The 2010 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics. 609–617.

中文题名：好问题！用于问题生成的统计排序。

[35] Yuuki Iwasaki, Akihiro Yamashita, Yoko Konno, and Katsushi Matsubayashi. 2019. Japanese abstractive text summarization using BERT. In 2019 International Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence (TAAI). IEEE, 1–5.

中文题名：使用 BERT 进行日语生成式文本摘要。

[36] Hyeonsu Kang, Joseph Chee Chang, Yongsung Kim, and Aniket Kittur. 2022. Threddy: An Interactive System for Personalized Thread-Based Exploration and Organization of Scientific Literature. In Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (Bend, OR, USA) (UIST '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 94, 15 pages. https://doi.org/10.1145/3526113.3545660

中文题名：Threddy：支持个性化、基于线索的科学文献探索与组织的交互系统。

[37] Srinivasan Keshav. 2007. How to read a paper. ACM SIGCOMM Computer Communication Review 37, 3 (2007), 83–84.

中文题名：如何阅读论文。

[38] Dae Hyun Kim, Enamul Hoque, Juho Kim, and Maneesh Agrawala. 2018. Facilitating Document Reading by Linking Text and Tables. In Proceedings of the 31st Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (Berlin, Germany) (UIST '18). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 423–434. https://doi.org/10.1145/3242587.3242617

中文题名：通过关联文本与表格促进文档阅读。

[39] Tae Soo Kim, DaEun Choi, Yoonseo Choi, and Juho Kim. 2022. Stylette: Styling the Web with Natural Language. In Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 5, 17 pages. https://doi.org/10.1145/3491102.3501931

中文题名：Stylette：用自然语言设置网页样式。

[40] Alison King. 1995. Designing the instructional process to enhance critical thinking across the curriculum. Teaching of Psychology 22, 1 (1995), 13–17.

中文题名：设计教学过程，促进跨课程的批判性思维。

[41] Bill Kovach and Tom Rosenstiel. 2011. Blur: How to know what's true in the age of information overload. Bloomsbury Publishing USA.

中文题名：迷雾：信息过载时代如何辨别真相。

[42] Geza Kovacs and Robert C Miller. 2014. Smart subtitles for vocabulary learning. In Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems. 853–862.

中文题名：用于词汇学习的智能字幕。

[43] Ghader Kurdi, Jared Leo, Bijan Parsia, Uli Sattler, and Salam Al-Emari. 2020. A systematic review of automatic question generation for educational purposes. International Journal of Artificial Intelligence in Education 30 (2020), 121–204.

中文题名：面向教育用途的自动问题生成：系统性综述。

[44] Andrew Kuznetsov, Joseph Chee Chang, Nathan Hahn, Napol Rachatasumrit, Bradley Breneisen, Julina Coupland, and Aniket Kittur. 2022. Fuse: In-Situ Sensemaking Support in the Browser. In Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (Bend, OR, USA) (UIST '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 34, 15 pages. https://doi.org/10.1145/3526113.3545693

中文题名：Fuse：在浏览器中提供情境内的意义建构支持。

[45] Nguyen-Thinh Le and Niels Pinkwart. 2015. Evaluation of a question generation approach using semantic web for supporting argumentation. Research and practice in technology enhanced learning 10 (2015), 1–19.

中文题名：评估一种利用语义网支持论证的问题生成方法。

[46] Yuan-Hsuan Lee. 2015. Facilitating critical thinking using the C-QRAC collaboration script: Enhancing science reading literacy in a computer-supported collaborative learning environment. Computers & Education 88 (2015), 182–191.

中文题名：利用 C-QRAC 协作脚本促进批判性思维：提升计算机支持的协作学习环境中的科学阅读素养。

[47] Adam D Lelkes, Vinh Q Tran, and Cong Yu. 2021. Quiz-style question generation for news stories. In Proceedings of the Web Conference 2021. 2501–2511.

中文题名：为新闻报道生成测验式问题。

[48] Mike Lewis, Yinhan Liu, Naman Goyal, Marjan Ghazvininejad, Abdelrahman Mohamed, Omer Levy, Ves Stoyanov, and Luke Zettlemoyer. 2019. Bart: Denoising sequence-to-sequence pre-training for natural language generation, translation, and comprehension. arXiv preprint arXiv:1910.13461 (2019).

中文题名：BART：用于自然语言生成、翻译与理解的去噪序列到序列预训练。

[49] David Lindberg, Fred Popowich, John Nesbit, and Phil Winne. 2013. Generating natural language questions to support learning on-line. In Proceedings of the 14th European Workshop on Natural Language Generation. 105–114.

中文题名：生成自然语言问题以支持在线学习。

[50] Chengzhong Liu, Zeyu Huang, Dingdong Liu, Shixu Zhou, Zhenhui Peng, and Xiaojuan Ma. 2022. PlanHelper: Supporting Activity Plan Construction with Answer Posts in Community-Based QA Platforms. Proc. ACM Hum.-Comput. Interact. 6, CSCW2, Article 454 (nov 2022), 26 pages. https://doi.org/10.1145/3555555

中文题名：PlanHelper：利用社区问答平台中的回答帖子支持活动计划制定。

[51] Ming Liu, Rafael A Calvo, and Vasile Rus. 2012. G-Asks: An intelligent automatic question generation system for academic writing support. Dialogue & Discourse 3, 2 (2012), 101–124.

中文题名：G-Asks：支持学术写作的智能自动问题生成系统。

[52] Yixin Liu, Pengfei Liu, Dragomir Radev, and Graham Neubig. 2022. BRIO: Bringing order to abstractive summarization. arXiv preprint arXiv:2203.16804 (2022).

中文题名：BRIO：为生成式摘要引入排序。

[53] Henry B Mann and Donald R Whitney. 1947. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. The annals of mathematical statistics (1947), 50–60.

中文题名：检验两个随机变量中的一个是否在随机意义上大于另一个。

[54] Derek Miller. 2019. Leveraging BERT for extractive text summarization on lectures. arXiv preprint arXiv:1906.04165 (2019).

中文题名：利用 BERT 对讲座内容进行抽取式文本摘要。

[55] Farida Mohsen, Jiayang Wang, and Kamal Al-Sabahi. 2020. A hierarchical selfattentive neural extractive summarizer via reinforcement learning (HSASRL). Applied Intelligence 50, 9 (2020), 2633–2646.

中文题名：基于强化学习的层次化自注意力神经抽取式摘要模型（HSASRL）。

[56] Tim Moore. 2013. Critical thinking: Seven definitions in search of a concept. Studies in Higher Education 38, 4 (2013), 506–522.

中文题名：批判性思维：从七种定义探寻一个概念。

[57] Lidiya Murakhovs' ka, Chien-Sheng Wu, Tong Niu, Wenhao Liu, and Caiming Xiong. 2021. Mixqg: Neural question generation with mixed answer types. arXiv preprint arXiv:2110.08175 (2021).

中文题名：MixQG：融合多种答案类型的神经问题生成。

[58] Siya Sadashiv Naik and Manisha Naik Gaonkar. 2017. Extractive text summarization by feature-based sentence extraction using rule-based concept. In 2017 2nd IEEE International Conference on Recent Trends in Electronics, Information & Communication Technology (RTEICT). IEEE, 1364–1368.

中文题名：基于规则与特征句抽取的抽取式文本摘要。

[59] Benjamin D Nye, Arthur C Graesser, and Xiangen Hu. 2014. AutoTutor and family: A review of 17 years of natural language tutoring. International Journal of Artificial Intelligence in Education 24 (2014), 427–469.

中文题名：AutoTutor 及其系列系统：自然语言辅导的 17 年研究综述。

[60] University of Toronto. 2020. Reading critically. Retrieved in February 2023 from https://advice.writing.utoronto.ca/wp-content/uploads/sites/2/criticalreading.pdf. (2020).

中文题名：批判性阅读。

[61] Heather O'Brien. 2016. Theoretical perspectives on user engagement. Why engagement matters: Cross-disciplinary perspectives of user engagement in digital media (2016), 1–26.

中文题名：用户投入的理论视角。

[62] Annemarie Sullivan Palincsar and Ann L Brown. 1986. Interactive teaching to promote independent learning from text. The reading teacher 39, 8 (1986), 771–777.

中文题名：通过互动式教学促进基于文本的自主学习。

[63] Richard Paul and Linda Elder. 1992. Critical thinking: What, why, and how. New directions for community colleges 77, 2 (1992), 3–24.

中文题名：批判性思维：是什么、为什么以及如何进行。

[64] Zhenhui Peng, Qingyu Guo, Ka Wing Tsang, and Xiaojuan Ma. 2020. Exploring the effects of technological writing assistance for support providers in online mental health community. In Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 1–15.

中文题名：探索技术性写作辅助对在线心理健康社区中支持提供者的影响。

[65] Zhenhui Peng, Yuzhi Liu, Hanqi Zhou, Zuyu Xu, and Xiaojuan Ma. 2022. CReBot: Exploring interactive question prompts for critical paper reading. International Journal of Human-Computer Studies 167 (2022), 102898.

中文题名：CReBot：探索用于论文批判性阅读的交互式问题提示。

[66] Adam M Persky, Melissa S Medina, and Ashley N Castleberry. 2019. Developing critical thinking skills in pharmacy students. American journal of pharmaceutical education 83, 2 (2019).

中文题名：培养药学学生的批判性思维能力。

[67] Antoine Ponsard, Francisco Escalona, and Tamara Munzner. 2016. PaperQuest: A visualization tool to support literature review. In Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. 2264– 2271.

中文题名：PaperQuest：支持文献综述的可视化工具。

[68] Sally A Radmacher and Elizabeth Latosi-Sawin. 1995. Summary writing: A tool to improve student comprehension and writing in psychology. Teaching of Psychology 22, 2 (1995), 113–115.

中文题名：概要写作：提升学生心理学理解与写作能力的工具。

[69] Colin Raffel, Noam Shazeer, Adam Roberts, Katherine Lee, Sharan Narang, Michael Matena, Yanqi Zhou, Wei Li, and Peter J Liu. 2020. Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer. The Journal of Machine Learning Research 21, 1 (2020), 5485–5551.

中文题名：利用统一的文本到文本 Transformer 探索迁移学习的边界。

[70] Sherry Ruan, Liwei Jiang, Justin Xu, Bryce Joe-Kun Tham, Zhengneng Qiu, Yeshuang Zhu, Elizabeth L Murnane, Emma Brunskill, and James A Landay. 2019. Quizbot: A dialogue-based adaptive learning system for factual knowledge. In Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 1–13.

中文题名：QuizBot：面向事实性知识的对话式自适应学习系统。

[71] Vasile Rus, Zhiqiang Cai, and Art Graesser. 2008. Question generation: Example of a multi-year evaluation campaign. Proc WS on the QGSTEC (2008).

中文题名：问题生成：一项多年评估活动的实例。

[72] Vinicius Santos, Anderson Iwazaki, Érica Souza, Katia Felizardo, and Nandamudi Vijaykumar. 2021. CrowdSLR: a tool to support the use of crowdsourcing in systematic literature reviews. In Proceedings of the XXXV Brazilian Symposium on Software Engineering. 341–346.

中文题名：CrowdSLR：支持在系统性文献综述中使用众包的工具。

[73] Thomas Scialom, Benjamin Piwowarski, and Jacopo Staiano. 2019. Self-attention architectures for answer-agnostic neural question generation. In Proceedings of the 57th annual meeting of the Association for Computational Linguistics. 6027– 6032.

中文题名：面向无需预先给定答案的神经问题生成的自注意力架构。

[74] Peng Shi and Jimmy Lin. 2019. Simple bert models for relation extraction and semantic role labeling. arXiv preprint arXiv:1904.05255 (2019).
中文题名：用于关系抽取与语义角色标注的简单 BERT 模型。

[75] Ibrahim Abu Shihab. 2011. Reading as critical thinking. Asian Social Science 7, 8 (2011), 209.
中文题名：作为批判性思维的阅读。

[76] Harry Shum. 2020. You are how you read. Retrieved in February 2023 from https://www.youtube.com/watch?v=Du7qLsToW-o. (2020).
中文题名：你的阅读方式塑造你。

[77] E Elona Sochor. 1959. The nature of critical reading. Elementary English 36, 1 (1959), 47–58.
中文题名：批判性阅读的本质。

[78] Jennifer Pei-Ling Tan, Simon Yang, Elizabeth Koh, and Christin Jonathan. 2016. Fostering 21st century literacies through a collaborative critical reading and learning analytics environment: user-perceived benefits and problematics. In Proceedings of the sixth international conference on learning analytics & knowledge. 430–434.
中文题名：通过协作式批判性阅读与学习分析环境培养 21 世纪素养：用户感知的益处与问题。

[79] Terry Tomasek. 2009. Critical reading: Using reading prompts to promote active engagement with text. International journal of teaching and learning in higher education 21, 1 (2009), 127–132.
中文题名：批判性阅读：利用阅读提示促进对文本的主动投入。

[80] Prasanna Umar, Anna Squicciarini, and Sarah Rajtmajer. 2019. Detection and analysis of self-disclosure in online news commentaries. In The World Wide Web Conference. 3272–3278.
中文题名：在线新闻评论中自我披露的检测与分析。

[81] Viswanath Venkatesh and Hillol Bala. 2008. Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. Decision sciences 39, 2 (2008), 273–315.
中文题名：技术接受模型 3 与干预研究议程。

[82] Mike Wallace and Alison Wray. 2021. Critical reading and writing for postgraduates. Sage.
中文题名：研究生批判性阅读与写作。

[83] Thiemo Wambsganss, Tobias Kueng, Matthias Soellner, and Jan Marco Leimeister. 2021. ArgueTutor: An adaptive dialog-based learning system for argumentation skills. In Proceedings of the 2021 CHI conference on human factors in computing systems. 1–13.
中文题名：ArgueTutor：面向论证技能的对话式自适应学习系统。

[84] Thiemo Wambsganss, Christina Niklaus, Matthias Cetto, Matthias Söllner, Siegfried Handschuh, and Jan Marco Leimeister. 2020. AL: An adaptive learning support system for argumentation skills. In Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 1–14.
中文题名：AL：面向论证技能的自适应学习支持系统。

[85] Tao Wang and David Redmiles. 2017. Auditory Overview of Web Pages for Screen Reader Users. In Adjunct Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (Québec City, QC, Canada) (UIST '17 Adjunct). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 193–195. https://doi.org/10.1145/3131785.3131837
中文题名：面向屏幕阅读器用户的网页听觉概览。

[86] Yun Wang, Dongyu Liu, Huamin Qu, Qiong Luo, and Xiaojuan Ma. 2016. A guided tour of literature review: Facilitating academic paper reading with narrative visualization. In Proceedings of the 9th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction. 17–24.
中文题名：文献综述导览：通过叙事可视化促进学术论文阅读。

[87] Adhika Pramita Widyassari, Supriadi Rustad, Guruh Fajar Shidik, Edi Noersasongko, Abdul Syukur, Affandy Affandy, et al. 2020. Review of automatic text summarization techniques & methods. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences (2020).
中文题名：自动文本摘要技术与方法综述。

[88] Blake Williford, Matthew Runyon, Wayne Li, Julie Linsey, and Tracy Hammond. 2020. Exploring the potential of an intelligent tutoring system for sketching fundamentals. In Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 1–13.
中文题名：探索智能辅导系统在素描基础训练中的潜力。

[89] Rainer Winkler, Sebastian Hobert, Antti Salovaara, Matthias Söllner, and Jan Marco Leimeister. 2020. Sara, the lecturer: Improving learning in online education with a scaffolding-based conversational agent. In Proceedings of the 2020 CHI conference on human factors in computing systems. 1–14.

中文题名：讲师 Sara：通过基于支架的对话代理改进在线教育中的学习。

[90] Weiran Xu, Chenliang Li, Minghao Lee, and Chi Zhang. 2020. Multi-task learning for abstractive text summarization with key information guide network. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2020, 1 (2020), 1–11.

中文题名：利用关键信息引导网络进行生成式文本摘要的多任务学习。

[91] Jinhong Yu. 2015. Analysis of critical reading strategies and its effect on college English reading. Theory and Practice in Language Studies 5, 1 (2015), 134.

中文题名：批判性阅读策略及其对大学英语阅读影响的分析。

[92] Xingdi Yuan, Tong Wang, Caglar Gulcehre, Alessandro Sordoni, Philip Bachman, Sandeep Subramanian, Saizheng Zhang, and Adam Trischler. 2017. Machine comprehension by text-to-text neural question generation. arXiv preprint arXiv:1705.02012 (2017).

中文题名：通过文本到文本神经问题生成实现机器阅读理解。

[93] Haoyu Zhang, Jianjun Xu, and Ji Wang. 2019. Pretraining-based natural language generation for text summarization. arXiv preprint arXiv:1902.09243 (2019).

中文题名：基于预训练的文本摘要自然语言生成。

[94] Jingqing Zhang, Yao Zhao, Mohammad Saleh, and Peter Liu. 2020. Pegasus: Pre-training with extracted gap-sentences for abstractive summarization. In International Conference on Machine Learning. PMLR, 11328–11339.

中文题名：PEGASUS：以抽取的缺口句为目标进行生成式摘要预训练。

[95] Xinlei Zhang, Takashi Miyaki, and Jun Rekimoto. 2016. WithYou: An Interactive Shadowing Coach with Speech Recognition. In Adjunct Proceedings of the 29th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (Tokyo, Japan) (UIST '16 Adjunct). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 61–63. https://doi.org/10.1145/2984751.2985704

中文题名：WithYou：结合语音识别的交互式跟读教练。

[96] Xinlei Zhang, Takashi Miyaki, and Jun Rekimoto. 2020. WithYou: automated adaptive speech tutoring with context-dependent speech recognition. In Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 1–12.

中文题名：WithYou：结合上下文相关语音识别的自动化自适应口语辅导。